

Comunidades de ambientes lênticos

Aula 6 – Ecologia de metacomunidades

Aula baseada em cap 12 e 13 de
Mittelbach (2012), Leibold & Chase
2018

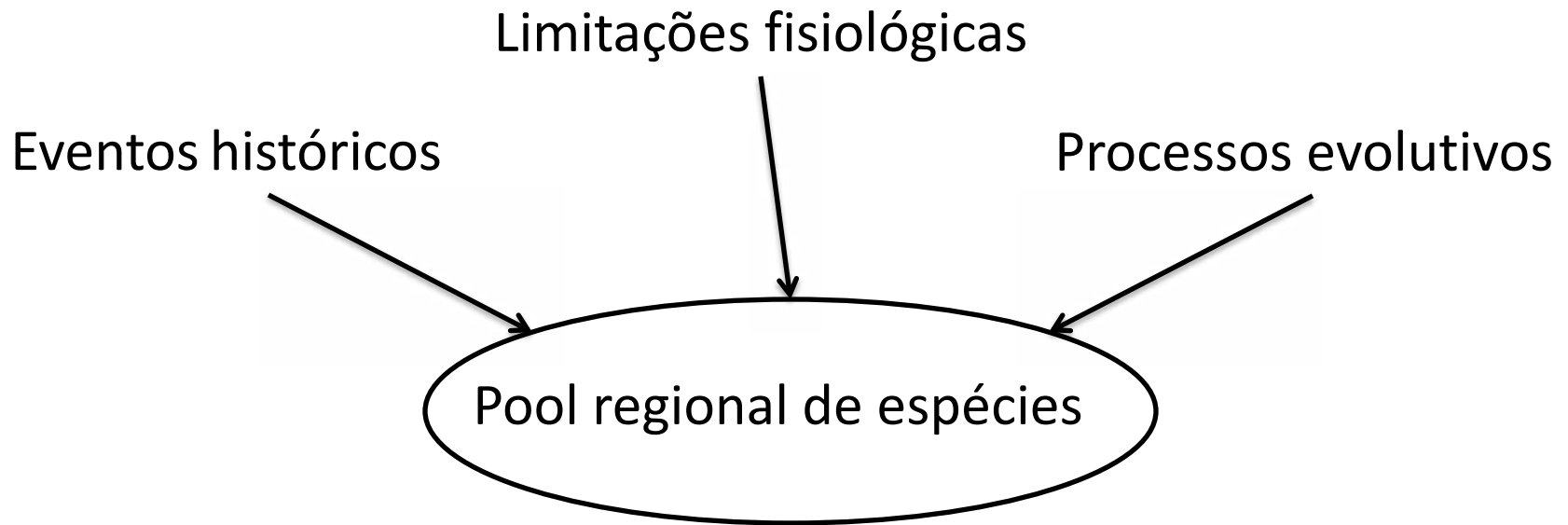
Ao final da aula devemos...

- Entender o que é uma metacomunidade e quais os processos chave deste sistema;
- Quais são as dinâmicas de metacomunidades e suas premissas;
- Quais são os aspectos avaliados na estrutura das metacomunidades;
- Quais são os padrões teóricos esperado para metacomunidades;
- Saber qual a aplicação prática da teoria de metacomunidades

Histórico

- Ecologia de comunidades começou como um apanhado de observações (história natural)
- Robert MacArthur => modelos matemáticos (precisão)
- Depois passou a ser uma ciência essencialmente baseada em experimentos (60s-70s)
- Ênfase em escalas locais e processos determinísticos
 - E.g., competição
- Deixou de considerar eventos probabilísticos, perspectivas regionais e papel da evolução (e.g., diversificação de linhagens)
- Desenvolvimento de teorias foi feito independentemente por vários pesquisadores

Competition-colonization-trade-off
Seleção-de-Hábitat
Deriva-ecológica
Efeitos-de-prioridade
Teoria-Neutra
Estocasticidade
Dispersão
Nicho-ecológico
Pool-regional
Predação
Coexistência
Competição
Biogeografia-de-ilhas
Seleção



ALEATORIAMENTE
(processos estocásticos)

Composição das espécies na
comunidade local

Histórico

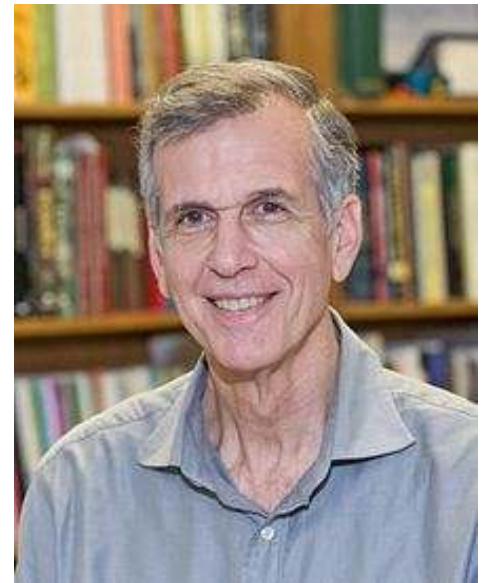
- Dualidade entre perspectiva local e regional
- A montagem de uma dada comunidade ou era determinada pelo pool regional (limitação de dispersão) ou por processos locais (e.g., exclusão competitiva)

Articles

Community Diversity: Relative Roles of Local and Regional Processes

ROBERT E. RICKLEFS

1987



Local diversity as f (regional diversity).

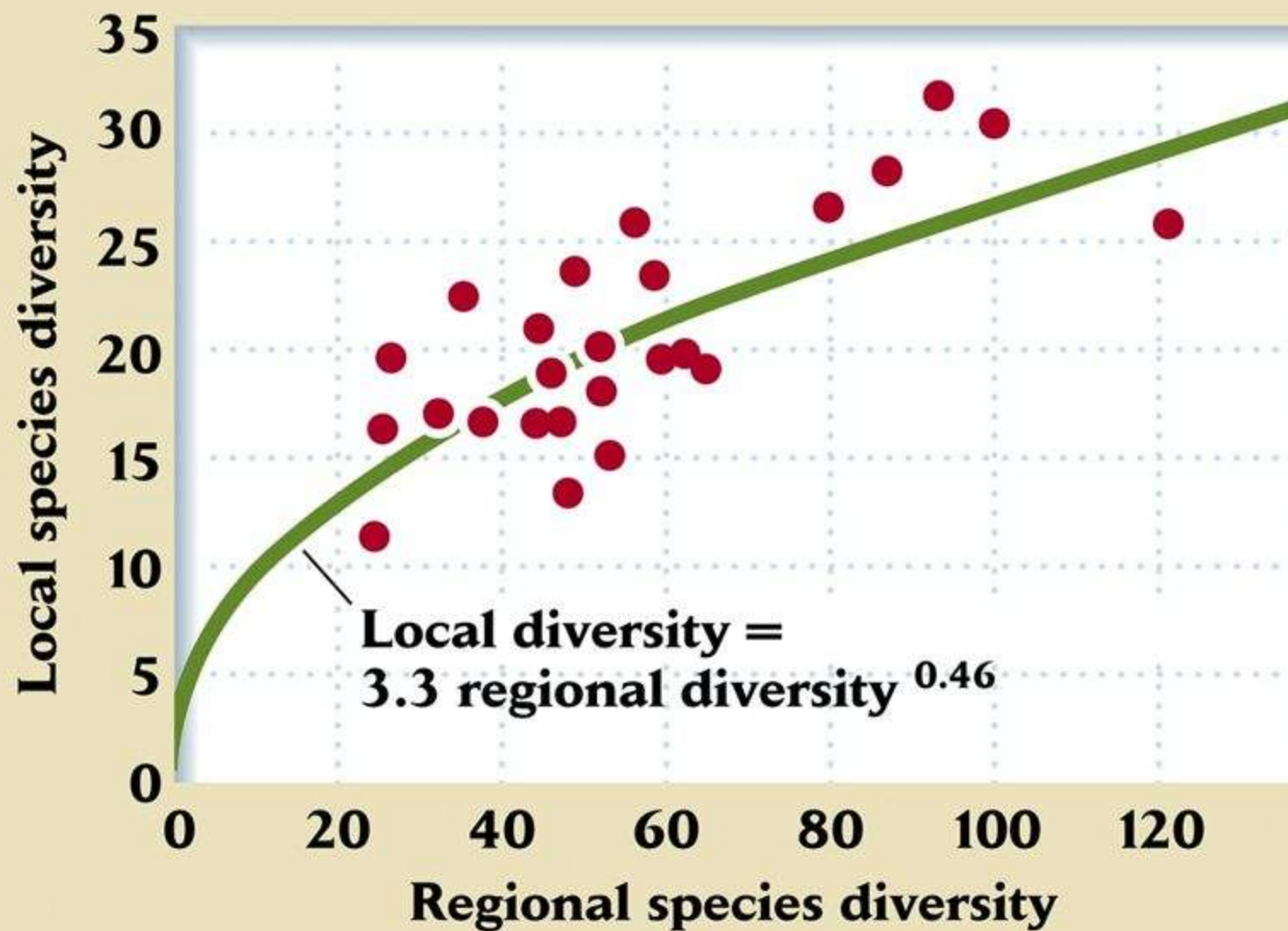
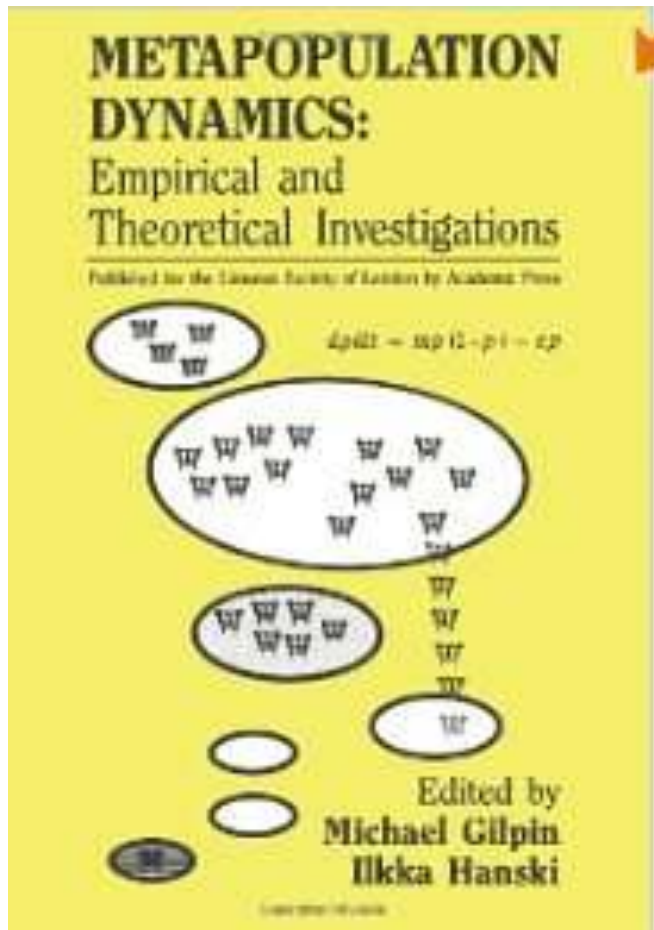


Figure 2

Histórico

- Ampliação da teoria de metapopulações...



Livro: Gilpin & Hanski 1991

Primeira menção ao termo
“metacomunidades”

VOL. 172, NO. 6 THE AMERICAN NATURALIST DECEMBER 2008

Disintegration of the Ecological Community

American Society of Naturalists Sewall Wright Award Winner Address*

Robert E. Ricklefs†

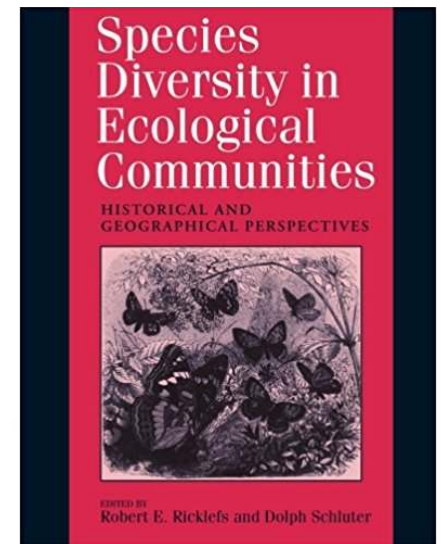
Species Diversity in Ecological Communities

HISTORICAL AND
GEOGRAPHICAL PERSPECTIVES



EDITED BY
Robert E. Ricklefs and Dolph Schluter

1993



Ecology at the Mesoscale: The Influence of Regional Processes on Local Communities

Robert D. Holt



The Meta-Community Concept: A framework for large scale community ecology?

2001-2003

Principal Investigators: Mathew A. Leibold

The concept of meta-communities was developed in an effort to link community ecology theory at the local level with regional and global models at larger spatial scales. Currently there are two contrasting views of meta-communities. The "patch-dynamics" perspective is based on the idea that similar local habitat patches are colonized by species that interact to produce communities consisting of different species depending on their dispersal abilities. In contrast, the "species-sorting" view assumes that sites differ in their abiotic environment, ... [more](#)

🔒 PASSWORD-PROTECTED SITE FOR PARTICIPANTS ONLY

Participants and Meetings



Working Group Participants

Contacts at NCEAS

Working Group Travel Coordinator



Ginger Gillquist

gillquist@nceas.ucsb.edu

u

(805) 893-7527

Travel Reimbursements



Jordan Halland

reimbursements@nceas.ucsb.edu

ucsb.edu

(805) 893-2500

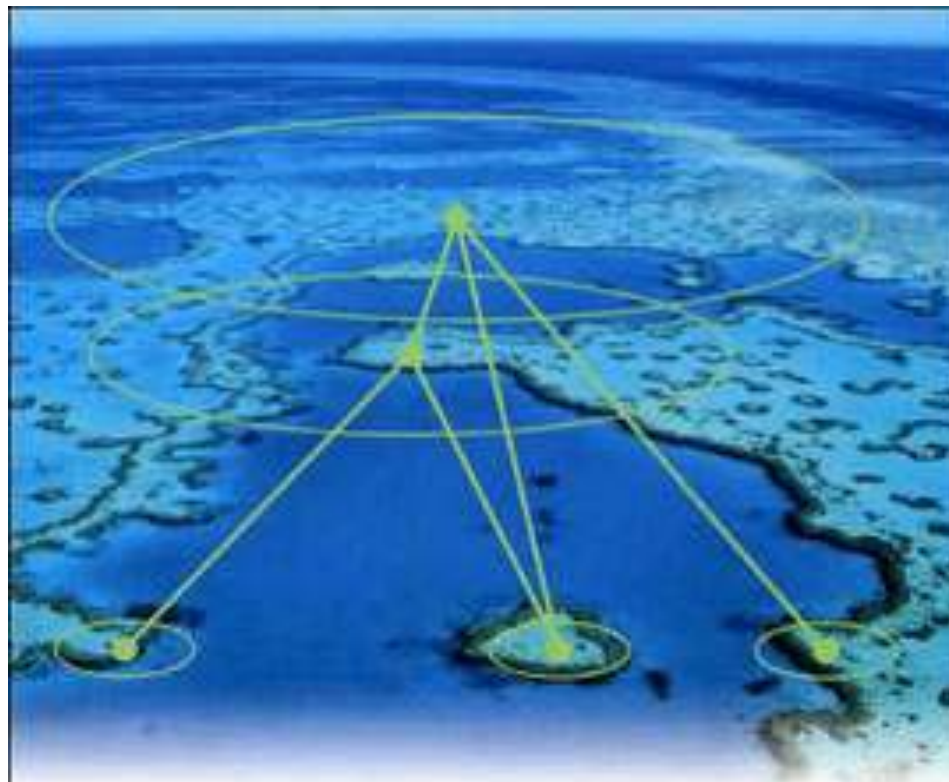
Scientific Programmer/Analyst

REVIEW

The metacommunity concept: a framework for multi-scale community ecology

M. A. Leibold,^{1*} M. Holyoak,²
N. Mouquet,^{3,4} P. Amarasekare,⁵
J. M. Chase,⁶ M. F. Hoopes,⁷
R. D. Holt,⁸ J. B. Shurin,⁹ R. Law,¹⁰
D. Tilman,¹¹ M. Loreau¹² and
A. Gonzalez¹³

- Definição do conceito de metacomunidades
- Integração de perspectivas local e regional num corpo sintético de teoria
 - Escala espacial como algo contínuo e não dual
- Organização do conjunto de teorias em ecologia de comunidades espacialmente explícitas em quatro grandes “paradigmas” ou “arquétipos”



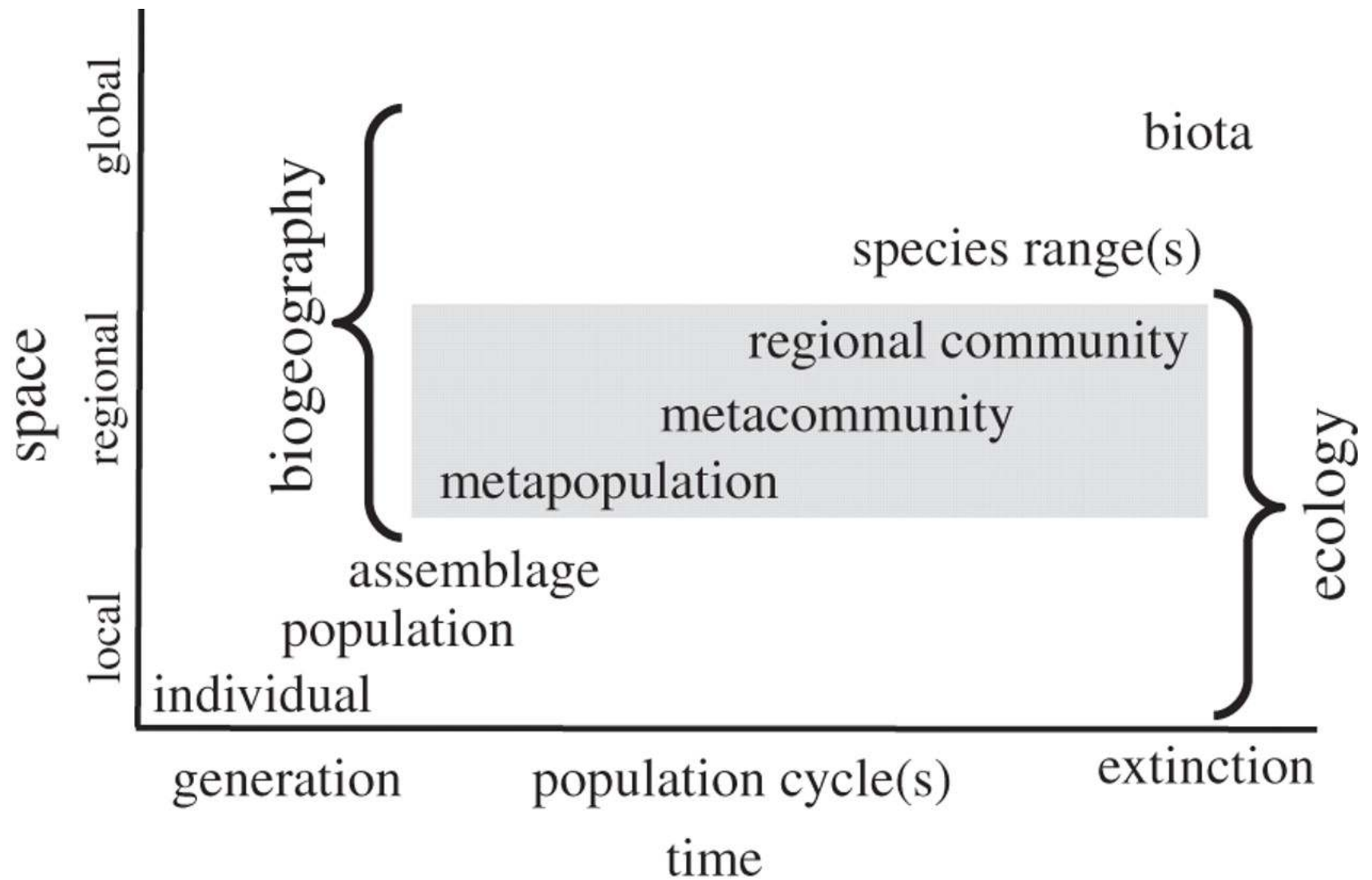
2005

METACOMMUNITIES

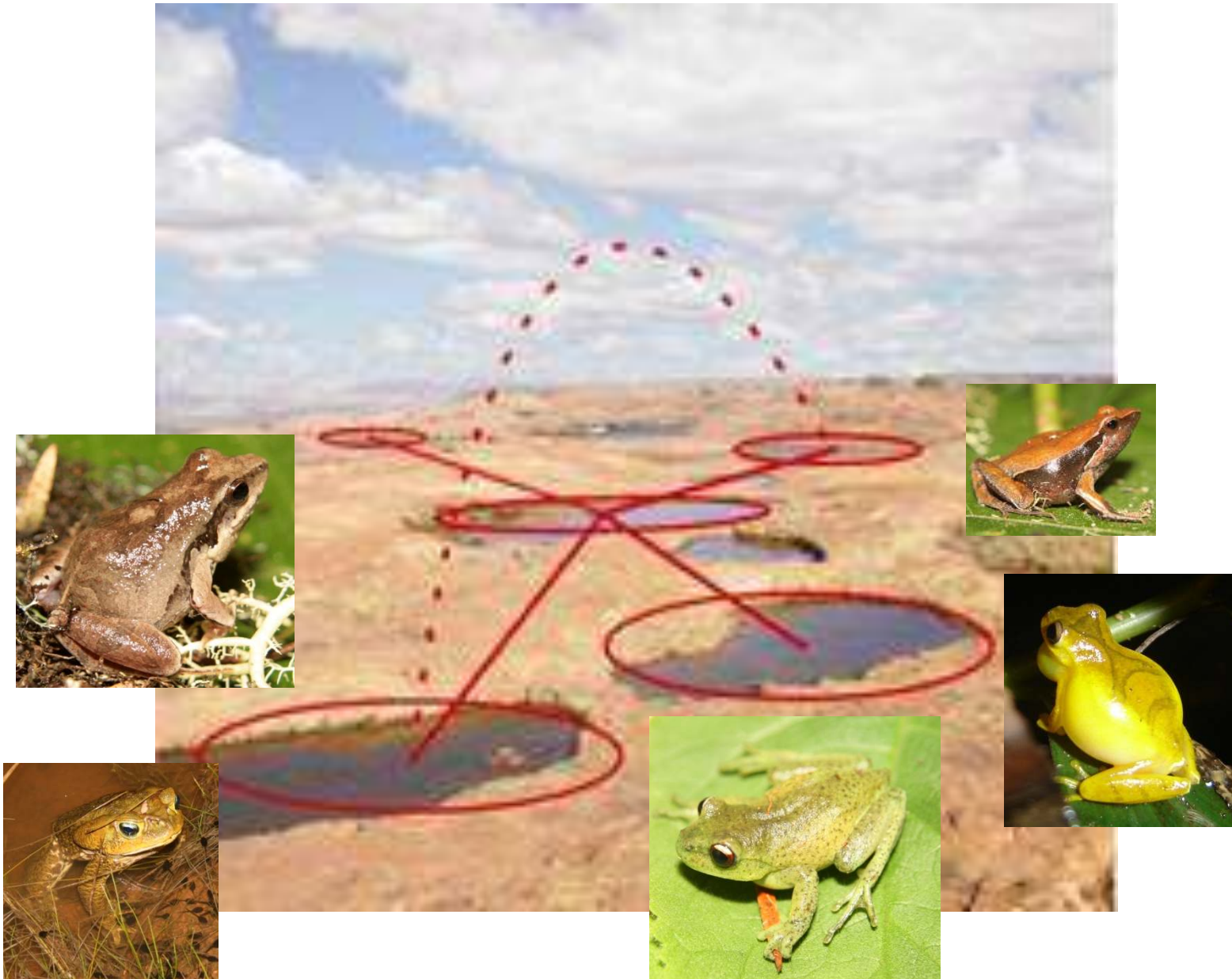
Spatial Dynamics and Ecological Communities

EDITED BY

Marcel Holyoak, Mathew A. Leibold,
and Robert D. Holt



O que é uma metacomunidade?

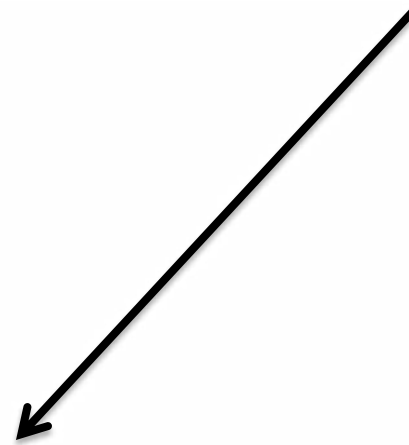
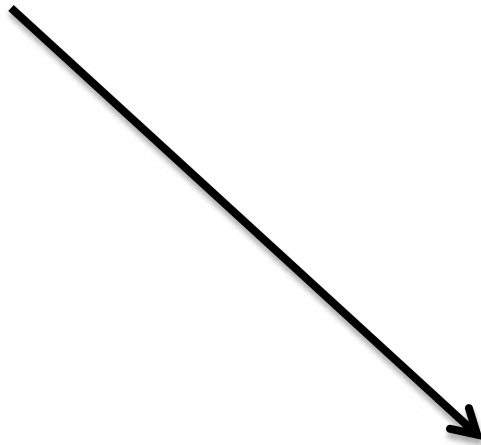


Fatores ambientais

Variáveis preditoras: descritores da estrutura do hábitat

Fatores espaciais

Variáveis preditoras: coordenadas geográficas



Dinâmica das metacomunidades

Variáveis resposta: diversidade beta e riqueza

REVIEW

The metacommunity concept: a framework for multi-scale community ecology

M. A. Leibold,^{1*} M. Holyoak,²
N. Mouquet,^{3,4} P. Amarasekare,⁵
J. M. Chase,⁶ M. F. Hoopes,⁷
R. D. Holt,⁸ J. B. Shurin,⁹ R. Law,¹⁰
D. Tilman,¹¹ M. Loreau¹² and
A. Gonzalez¹³

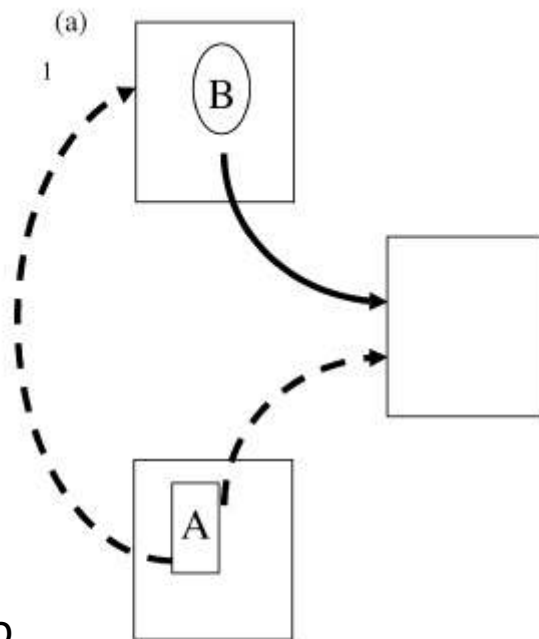
Dinâmicas de metacomunidades

- Dinâmica de manchas (*patch dynamics*);
- Dinâmica neutra (*neutral perspective*);
- Triagem de espécies (*species sorting*);
- Efeito de massa (*mass effect*).

Metacommunity paradigms

Patch dynamics perspective	A perspective that assumes that patches are identical and that each patch is capable of containing populations. Patches may be occupied or unoccupied. Local species diversity is limited by dispersal. Spatial dynamics are dominated by local extinction and colonization
Species-sorting perspective	<u>A perspective that emphasizes the resource gradients or patch types cause sufficiently strong differences in the local demography of species and the outcomes of local species' interactions that patch quality and dispersal jointly affect local community composition. This perspective emphasizes spatial niche separation above and beyond spatial dynamics. Dispersal is important because it allows compositional changes to track changes in local environmental conditions</u>
Mass-effect perspective	A perspective that focuses on the effect of immigration and emigration on local population dynamics. In such a system species can be rescued from local competitive exclusion in communities where they are bad competitors, by immigrate from communities where they are good competitors. This perspective emphasizes the role that spatial dynamics affect local population densities
Neutral perspective	A perspective in which all species are similar in their competitive ability, movement and fitness (Hubbell 2001). Population interactions among species consist of random walks that alter relative frequencies of species. The dynamics of species diversity are then derived both from probabilities of species loss (extinction, emigration) and gain (immigration, speciation).

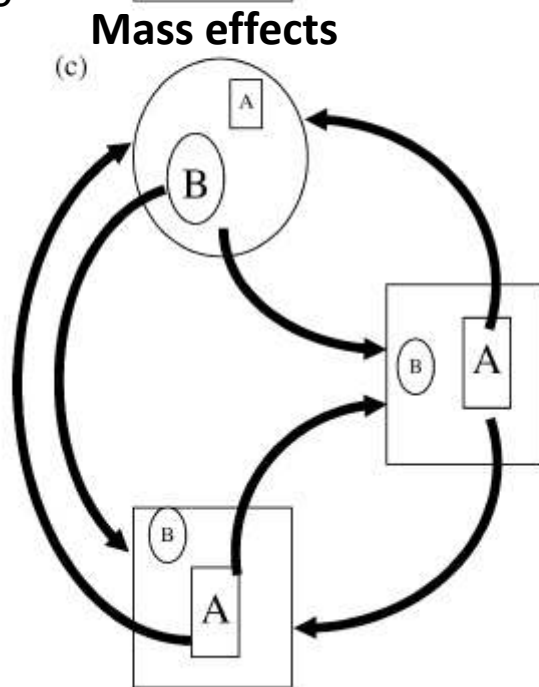
Species sorting



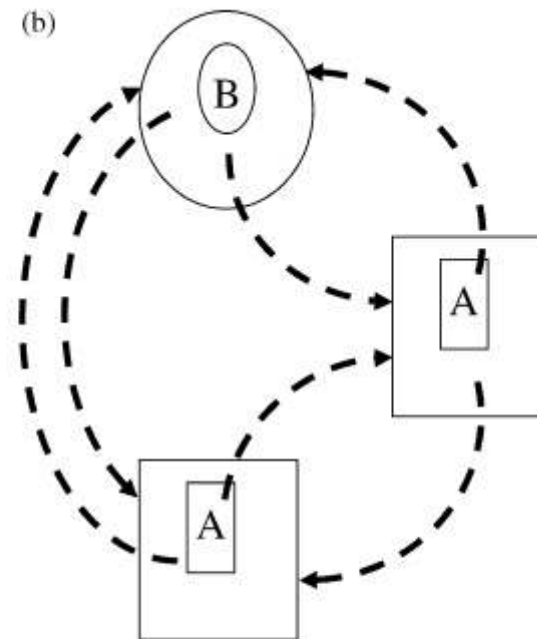
Alta dispersão



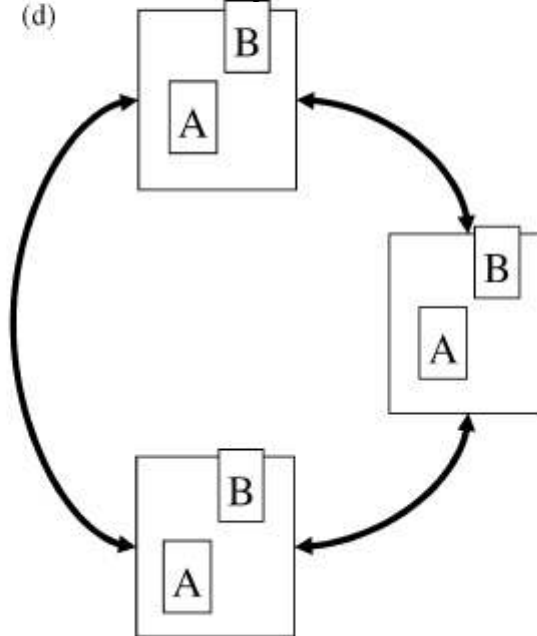
Pouca dispersão



Species sorting



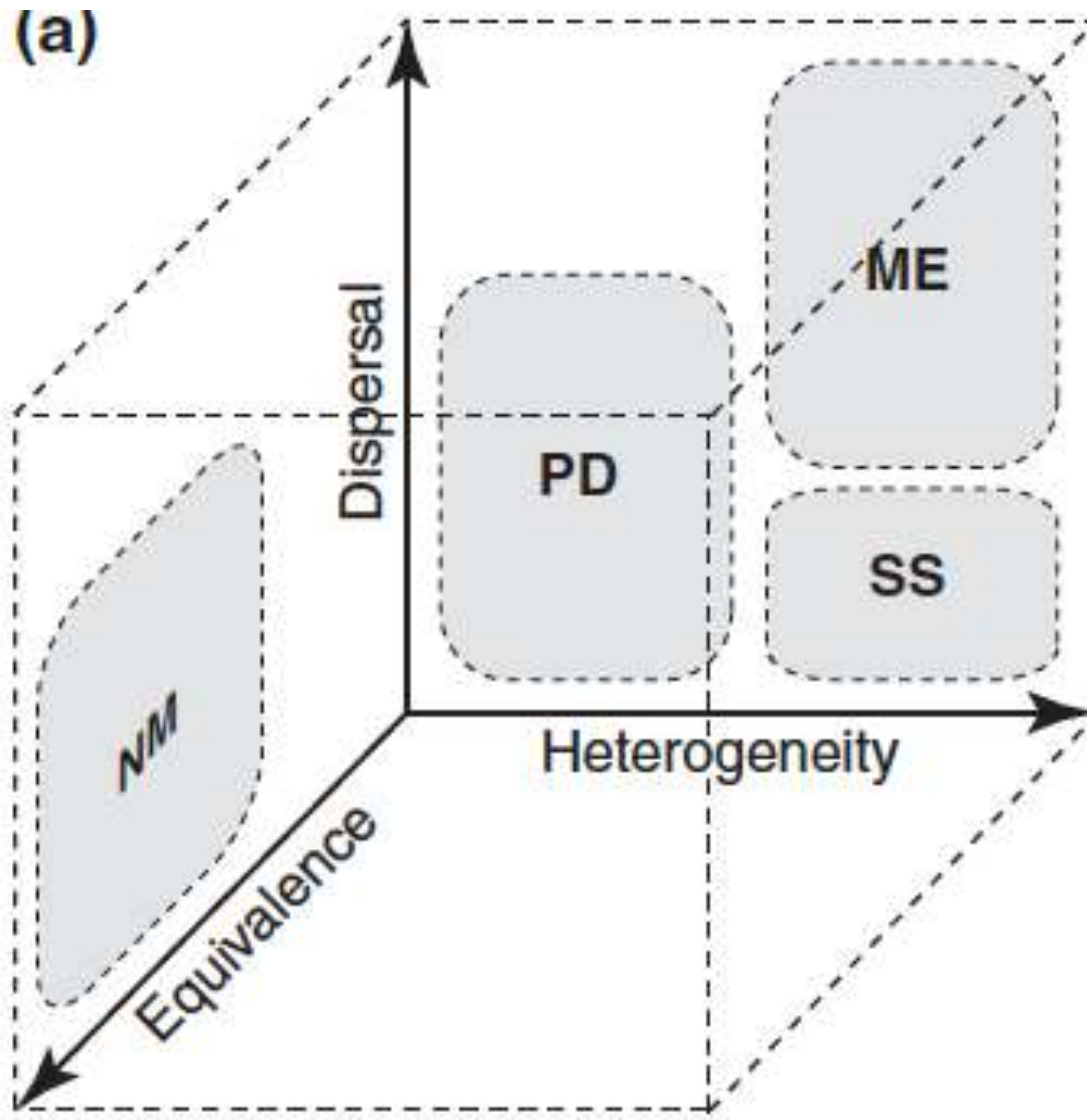
Neutral dynamics



Comunidades locais



Paradigmas/arquétipos de Metacomunidades



Dispersão

Pressões favoráveis

- Saturação;
- Interações interespecíficas;
- Interações intraespecíficas.

Desfavoráveis

- Fidelidade ao hábitat;
- Filopatria.

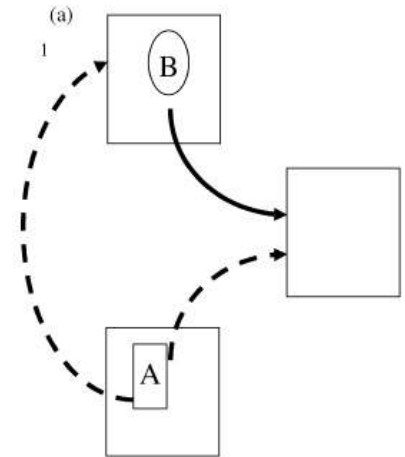
Capacidade de dispersão das espécies

Dinâmica de Manchas

Dinâmica de manchas

- **Premissas:**

- As manchas são homogêneas;
- Cada mancha pode conter diferentes populações;
- Manchas podem estar ocupadas ou desocupadas;
- A diversidade nas manchas é limitada pela dispersão;
- **Dinâmica espacial é dominada pela dispersão e extinções locais**



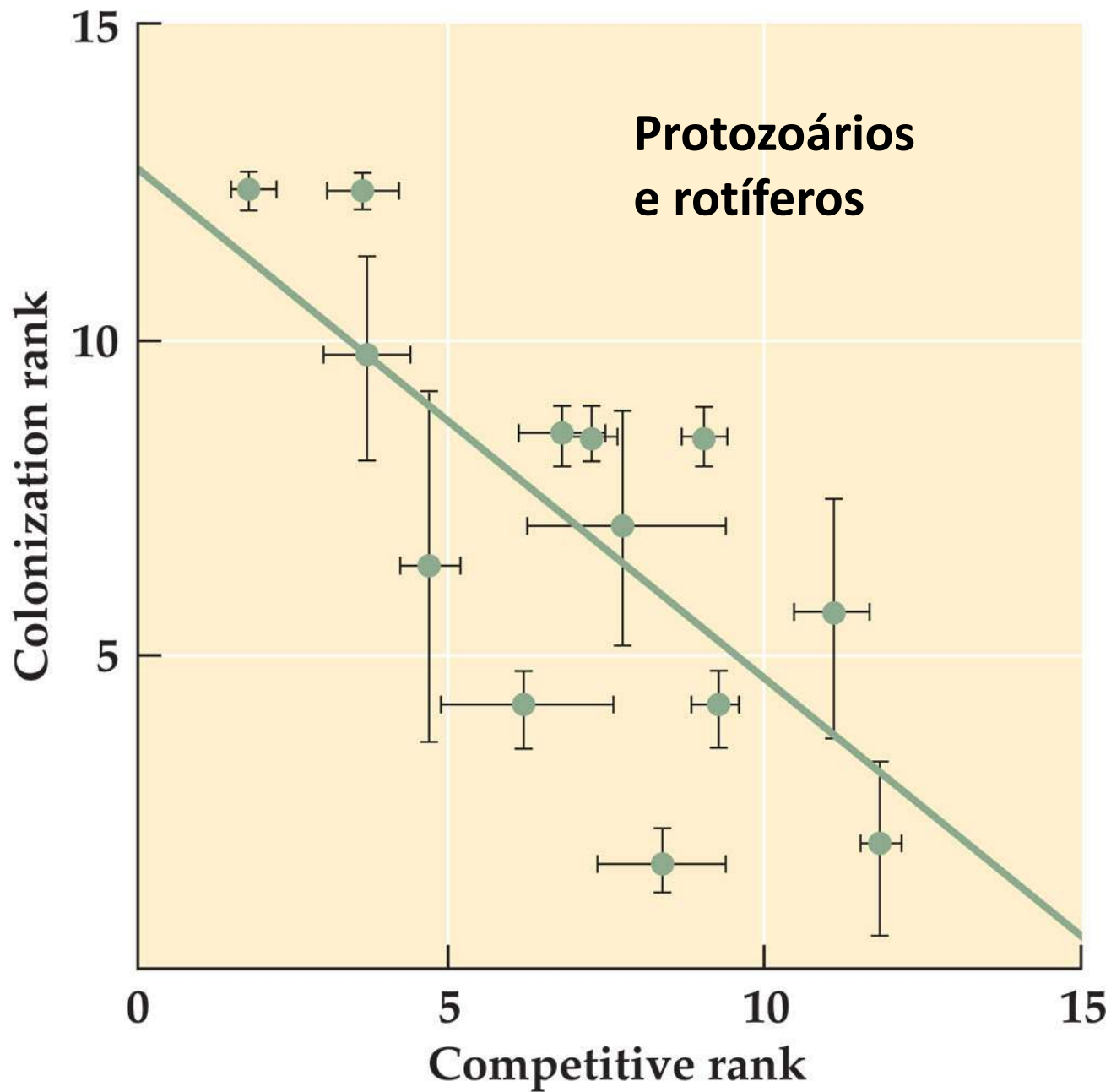
Dinâmica de manchas

- Por que a espécie B está ausente na terceira mancha?
 - Extinções locais podem ser:
 - Estocásticas;
 - Determinísticas (e.g., habilidade competitiva);
 - Demanda conflitante entre dispersão e competição:

Grande dispersão – fraco competidor: altas taxas de extinção

Baixa dispersão – competidor superior: baixas taxas de extinção

Dinâmica de manchas enfatiza o *trade-off* entre
dispersão e competição



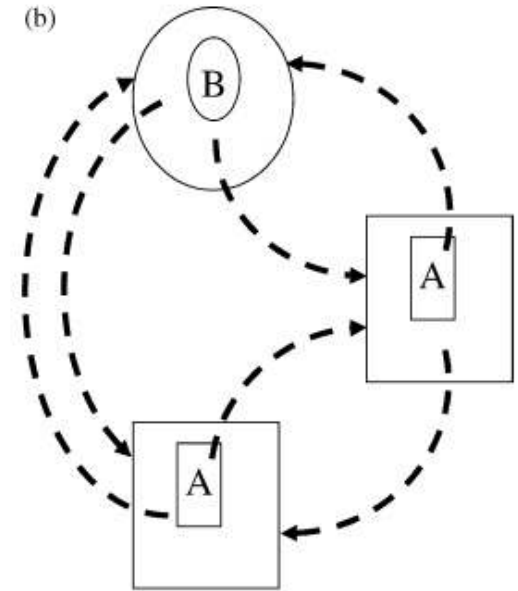
Marc W. Cadotte
2006 Am Nat

Triagem de espécies (Species sorting)

Triagem de espécies

- **Premissa:**

- Existe um forte gradiente ambiental;
- As comunidades locais passam por filtros ambientais que podem mediar as interações;
- A dispersão é suficiente para que as espécies ocorram nas manchas de hábitat favoráveis.

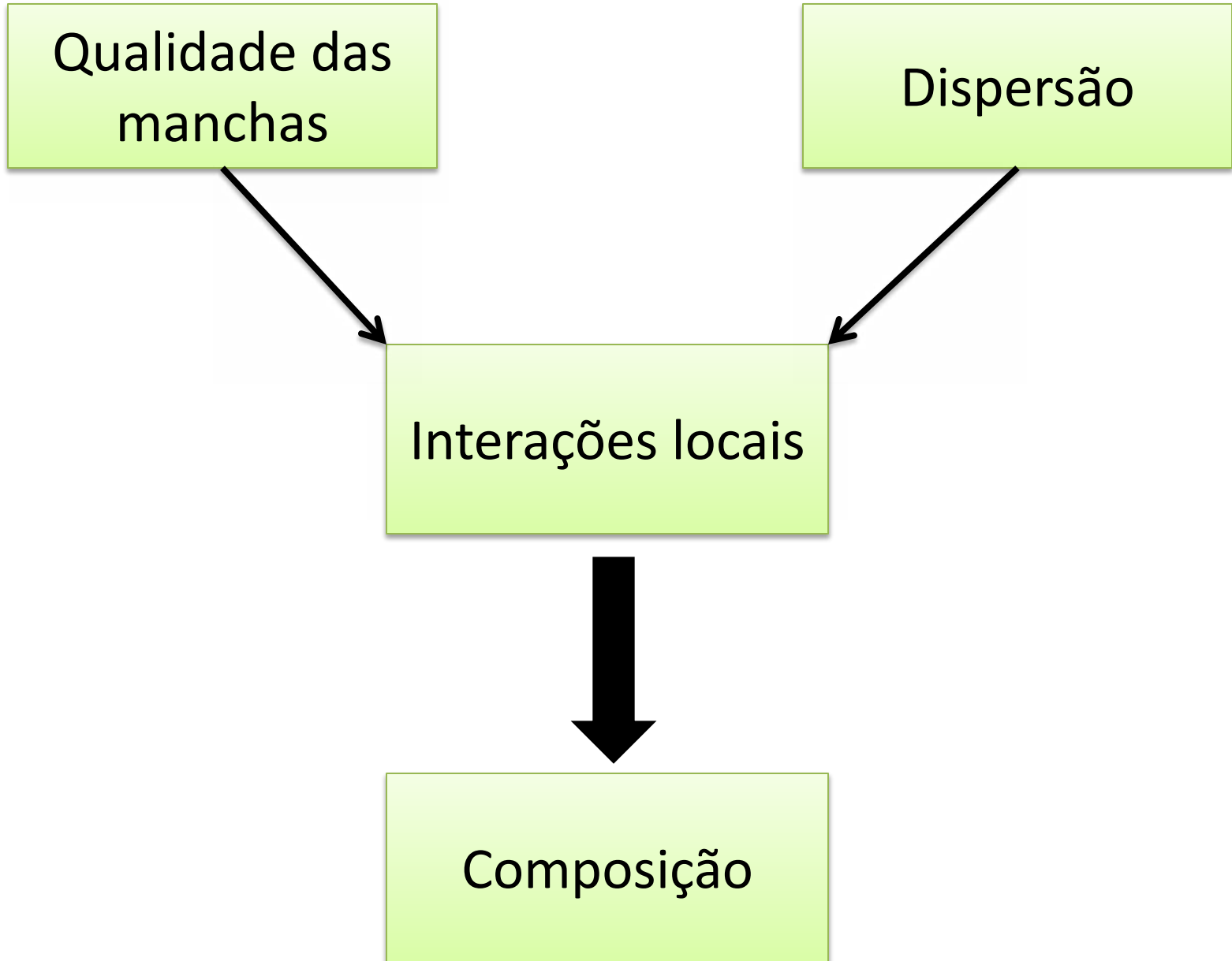


Qualidade das
manchas

Dispersão

Interações locais

Composição



Triagem de espécies enfatiza

- As espécies possuem nichos ecológicos diferentes;
- Comunidades locais são fixas e relativamente previsíveis, mas não são estáticas;
- Comunidades locais podem responder rapidamente a mudanças nas condições, devido a seleção de espécies do pool regional;

A metacomunidade é estruturada de acordo com nicho das espécies

SPECIAL REVIEW

A macroecological perspective of diversity patterns in the freshwater realm

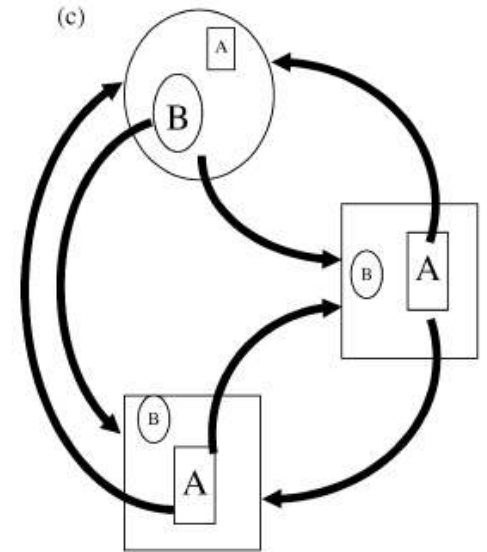
JANI HEINO*,†

- Species sorting:
 - Enfatiza processos do nicho;
 - Diferença na composição associada a variação ambiental;
 - Processo mais comum em locais com ampla variação ambiental que em ambientes mais homogêneos.

Efeito de massa

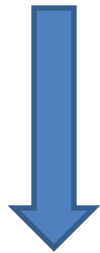
Efeito de massa

- **Premissa:**
 - ambientes são heterogêneos (gradiente ambiental);
 - dispersão é elevada entre as manchas;
 - habilidade competitiva muda entre as manchas.



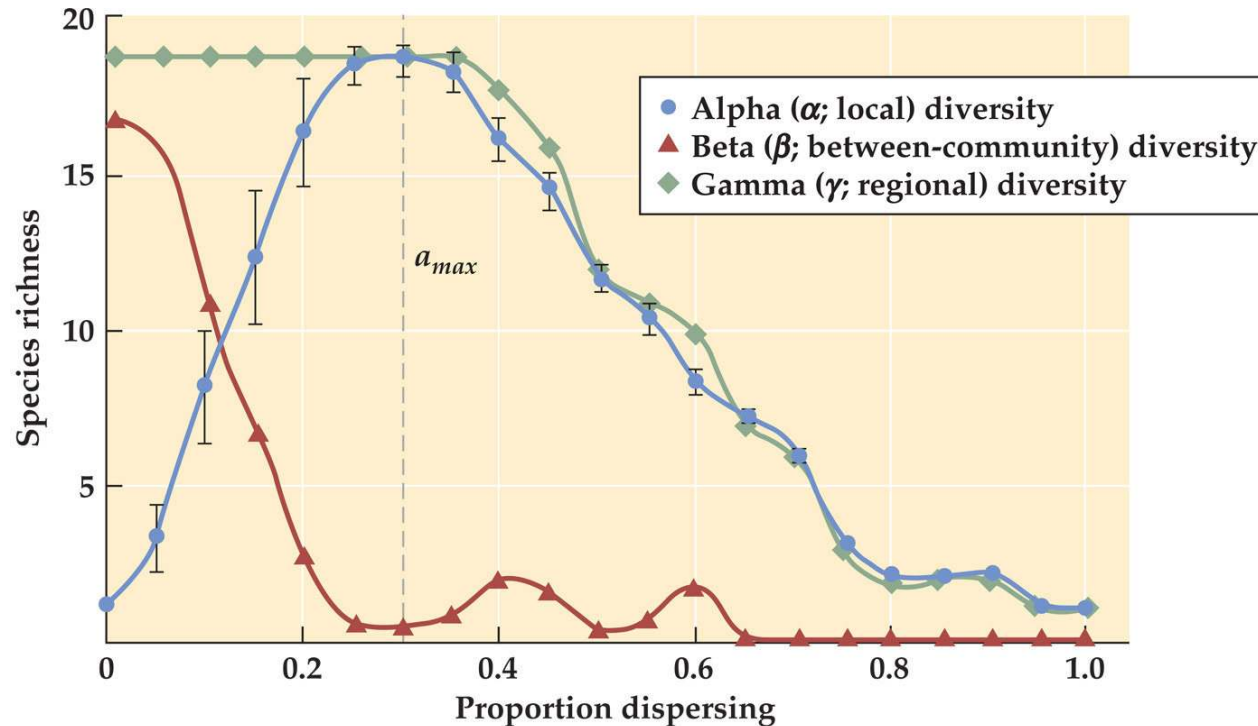
Efeito de massa enfatiza:

- As espécies possuem nichos ecológicos diferentes;
- Foca na imigração/emigração (*i.e.*, dispersão) entre comunidades locais;
- Dinâmica fonte-dreno



Manter populações naturalmente propensas a extinção

Dispersão no efeito de massa



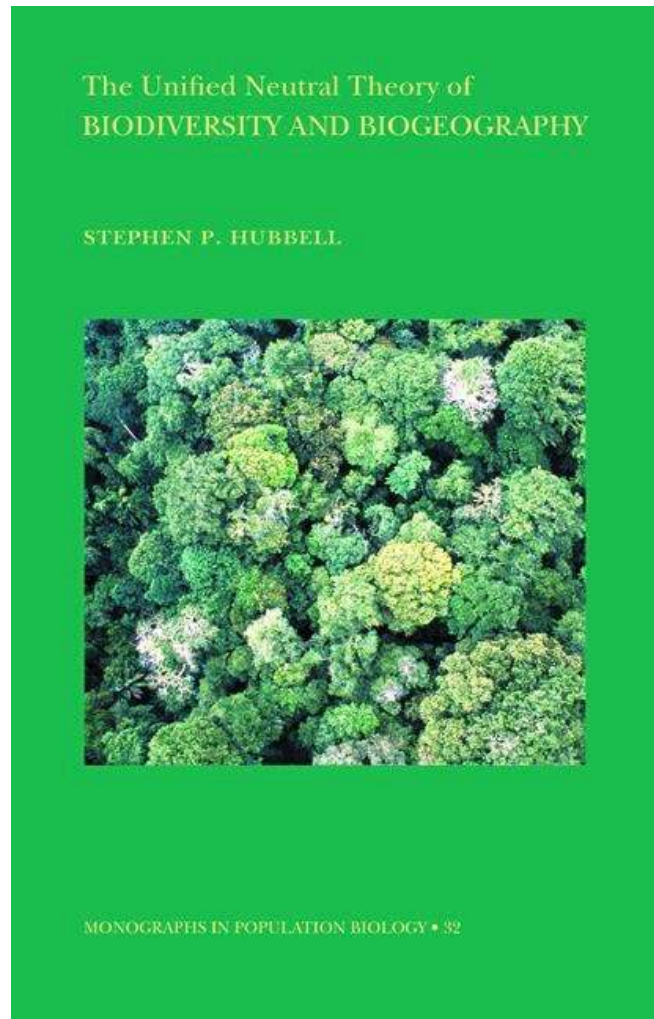
COMMUNITY ECOLOGY, Figure 13.2
© 2012 Sinauer Associates, Inc.



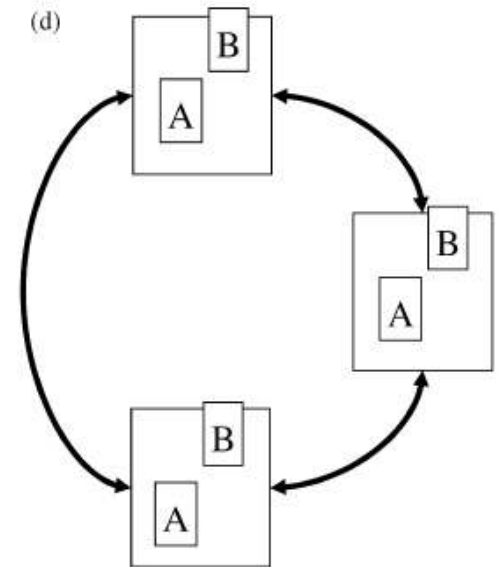
- Altas taxas de dispersão:
 - Reduz a coexistência regional na metacomunidade;
 - Reduz a diversidade (alfa, beta e gama);
 - Homogeneização da comunidade.

Dinâmica Neutra

Dinâmica neutra



2001



Pressupostos da Teoria Neutra

- Espaço é um recurso limitado e comunidade é saturada
 - Abundância total é constante (tamanho da comunidade é fixa)
 - Jogo de somatório zero (Dinâmica compensatória a nível de comunidade)

Pressupostos da Teoria Neutra

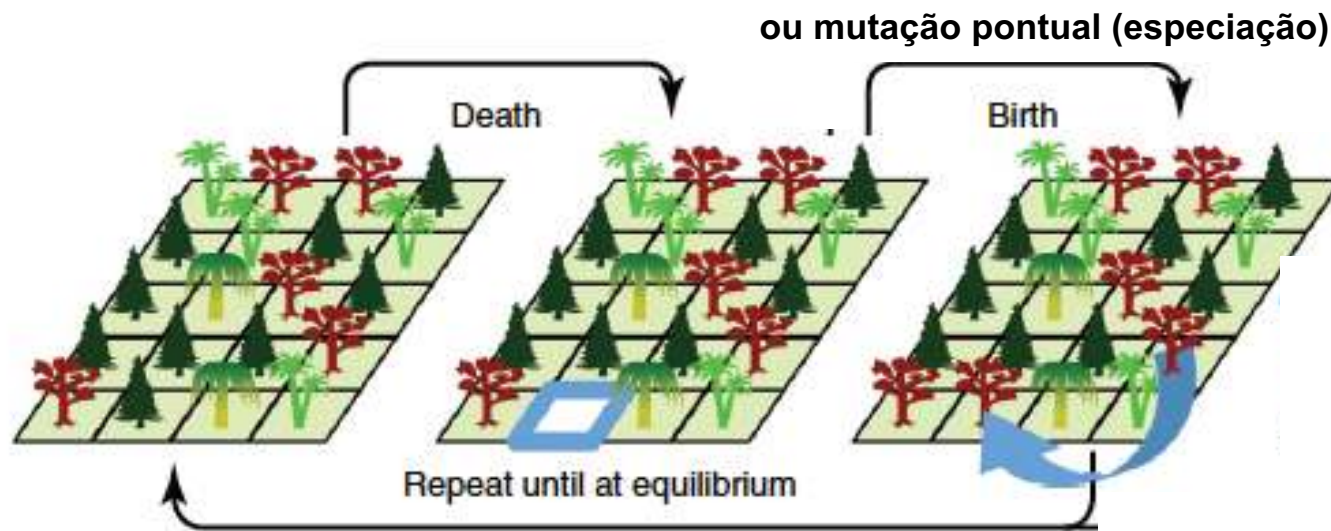
- Espaço é um recurso limitado e comunidade é saturada
 - Abundância total é constante
 - Jogo de somatório zero (Dinâmica compensatória a nível de comunidade)
- Todos os indivíduos tem taxas demográficas iguais (equivalência demográfica) => mesma probabilidade natalidade e mortalidade per capita, e capacidade de dispersão

Pressupostos da Teoria Neutra

- Espaço é um recurso limitado e comunidade é saturada
 - Abundância total é constante
 - Jogo de somatório zero (Dinâmica compensatória a nível de comunidade)
- Todos os indivíduos tem taxas demográficas iguais (equivalência demográfica) => mesma probabilidade natalidade e mortalidade per capita, e capacidade de dispersão
- Taxas de mortalidade são constantes e fixas

Deriva ecológica: Modelo da comunidade local

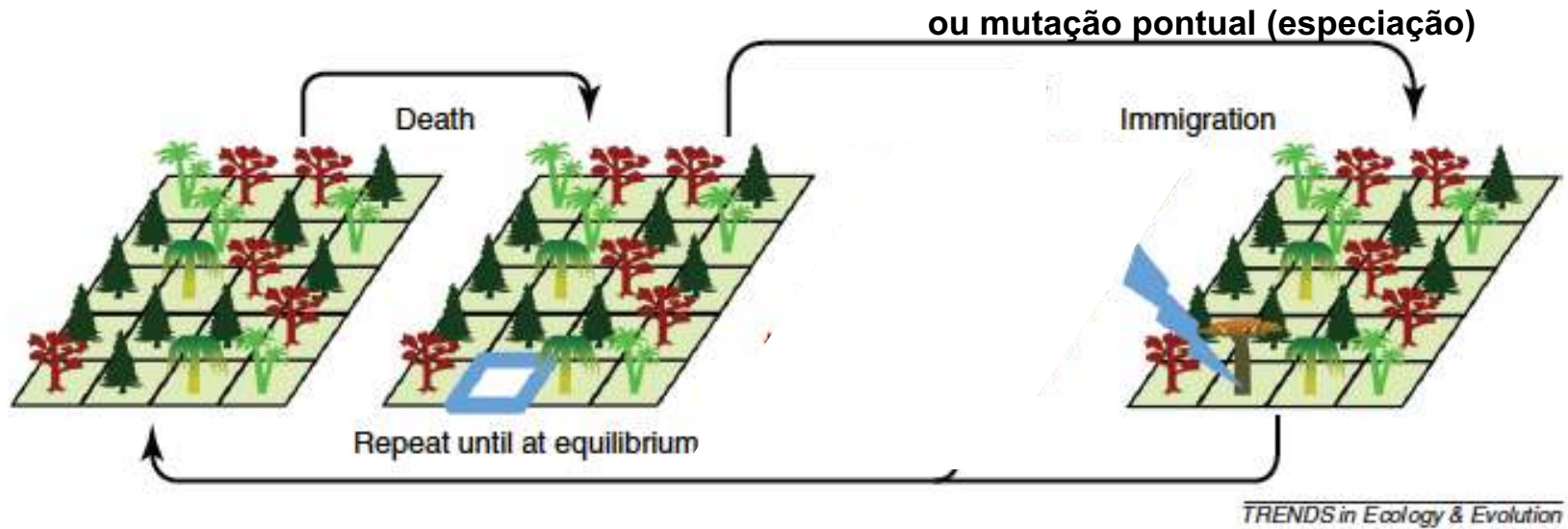
Análogo a um Processo de Moran (1958)
descrevendo dominância de dois alelos
numa população de tamanho fixo



Dinâmica de ciclos de distúrbio

Deriva ecológica: Modelo de metacomunidade

Análogo à Teoria de Equilíbrio de Biogeografia de Ilhas (MacArthur & Wilson 1967) + especiação



Rosindell et al. 2011

The terminology of metacommunity ecology

Amanda K. Winegardner^{1,2,3}, Brittany K. Jones¹, Ingrid S.Y. Ng¹, Tadeu Siqueira^{1,4}
and Karl Cottenie¹

Trends in Ecology and Evolution May 2012, Vol. 27, No. 5

- Propõe uma nova terminologia para os arquétipos levando em conta intensidade e eficiência da dispersão na metacomunidade;
- Por que? Assim evitamos o problema de ter quatro arquétipos alternativos, e focamos em entender o papel da dispersão nos padrões

Arquétipos

Neutra

ou

Triagem de
espécies

Dispersão

limitada

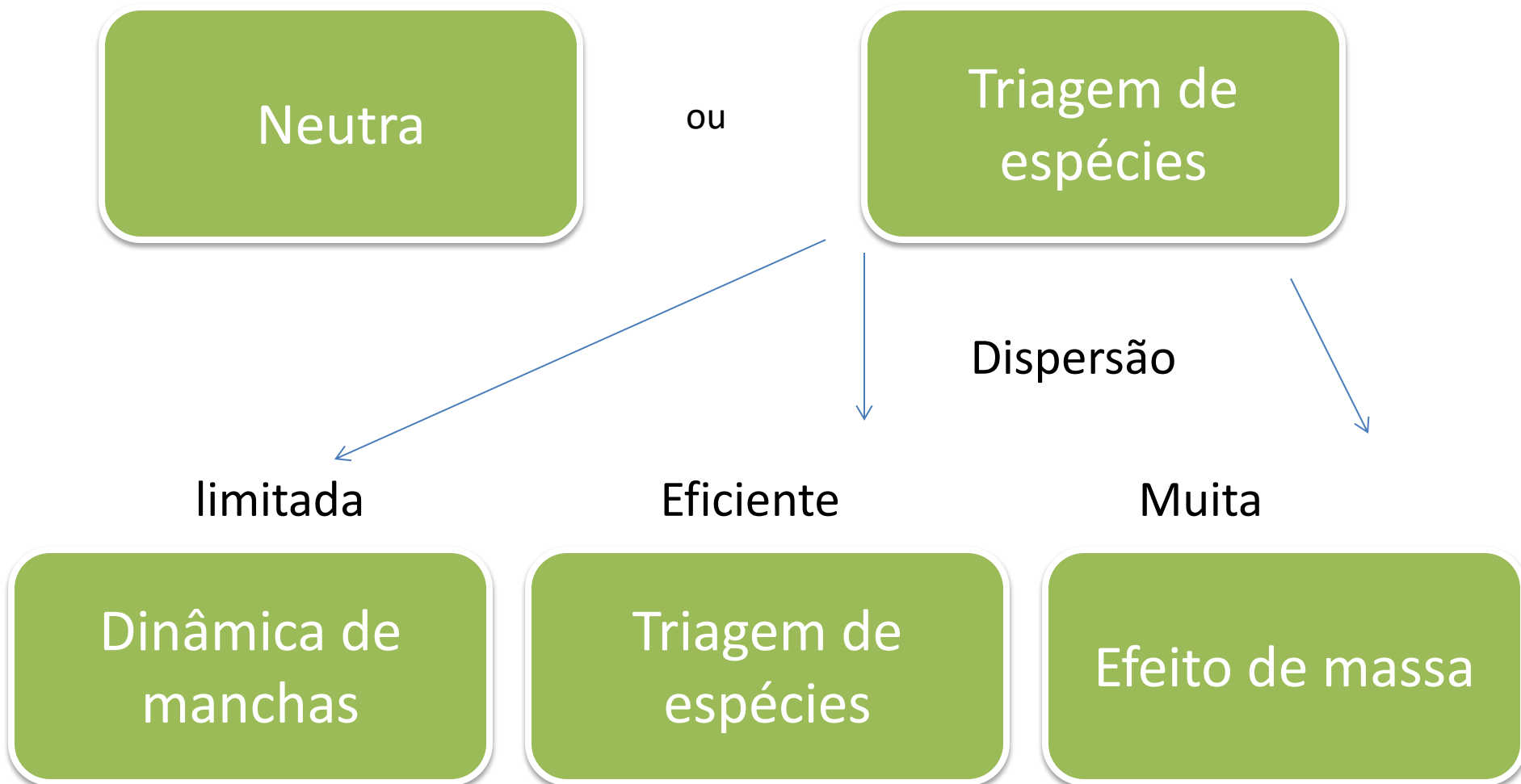
Eficiente

Muita

Dinâmica de
manchas

Triagem de
espécies

Efeito de massa



LETTER

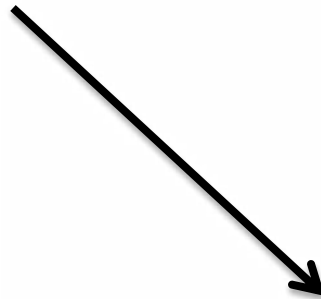
Integrating environmental and spatial processes in ecological community dynamics

Karl Cottenie



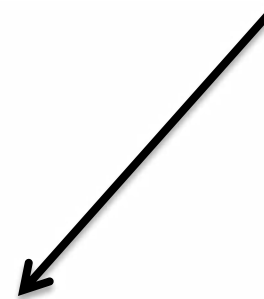
Fatores ambientais

Triagem de espécies
Efeito de massa



Fatores espaciais

Dinâmica de manchas
Dinâmica neutra



Dinâmica das metacomunidades

Análise

Matriz de dados ambientais

+

Matriz de dados espaciais



Partição da variação (Ex: RDA)

PARTIALLING OUT THE SPATIAL COMPONENT OF ECOLOGICAL VARIATION¹

DANIEL BORCARD

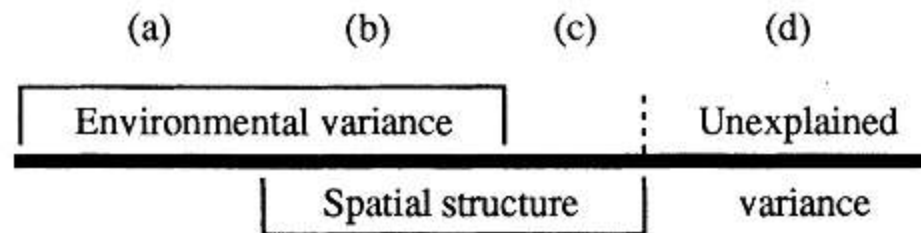
Institut de Zoologie, Université de Neuchâtel, Chantemerle 22, CH-2007 Neuchâtel, Switzerland

PIERRE LEGENDRE AND PIERRE DRAPEAU

Département de Sciences biologiques, Université de Montréal, C.P. 6128, succursale A, Montréal, Québec, Canada H3C 3J7

Ecology, 73(3), 1992, pp. 1045–1055
© 1992 by the Ecological Society of America

Bocard
Legendre
Peres-Neto
Dray



RDA
ou
CCA

FIG. 2. Variation partitioning of a species data table, showing that fraction (b) is the intersection of the environmental and spatial components of the species variation.

Table 1 Decision tree for relationship between significance structure and metacommunity types

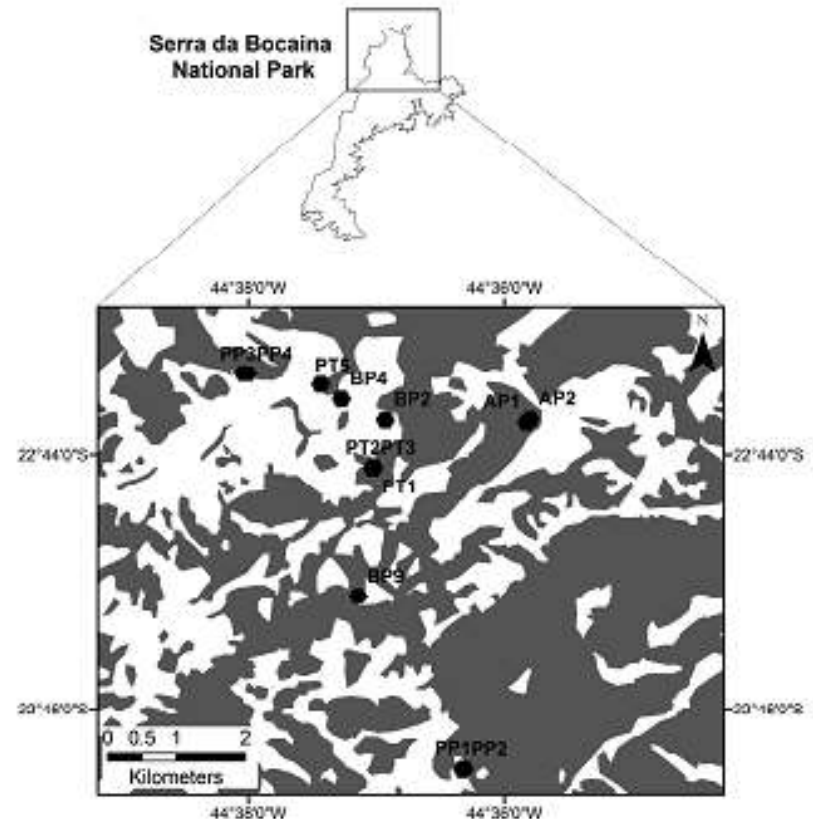
[E]	[S]	[E S]	[S E]	Metacommunity type
(not) sig.	(not) sig.	sig.	not sig.	SS
(not) sig.	(not) sig.	sig.	sig.	SS + ME
(not) sig.	(not) sig.	not sig.	sig.	NM/PD
(not) sig.	(not) sig.	not sig.	not sig.	Undetermined
not sig.	not sig.	not sig.	not sig.	No found

Relationship between significance structure of the four important variation components and associated metacommunity types. The components are environment [E], space [S], environment independent of space [E | S], and space independent of environment [S | E]. sig., variation component explains a significant part of the variation in community structure; not sig., no significant part; (not) sig., either.

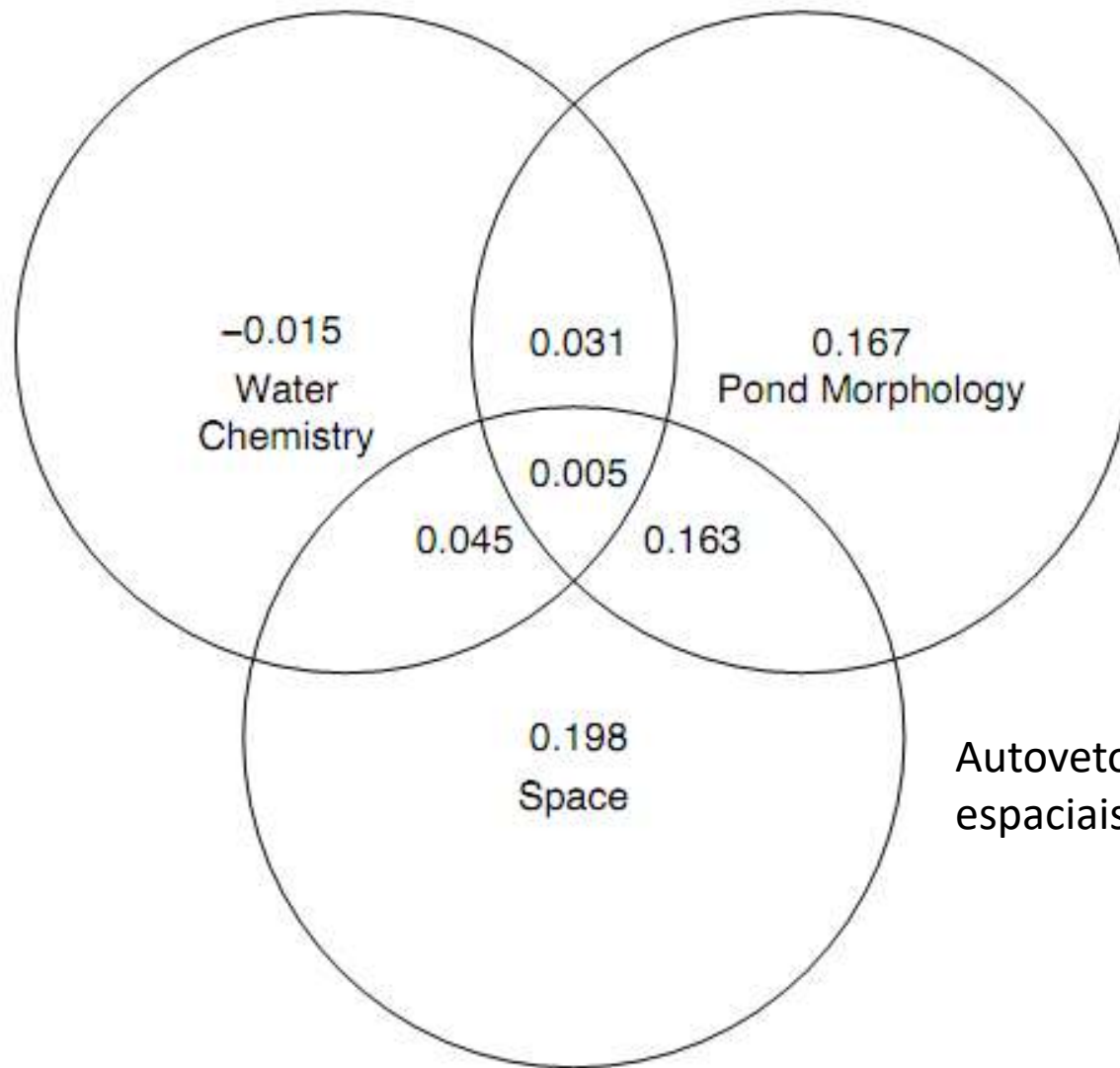
Triagem de espécies

Broad-scale spatial patterns of canopy cover and pond morphology affect the structure of a Neotropical amphibian metacommunity

Diogo B. Provete · Thiago Gonçalves-Souza ·
Michel V. Garey · Itamar A. Martins ·
Denise de C. Rossa-Feres



pH
Condutividade
Temperatura
OD
Turbidez



Dossel
Veg. aquática
Tamanho
Profundidade

Autovetores
espaciais

Influência do componente espacial puro e do ambiental =
Species sorting

Dinâmica Neutra

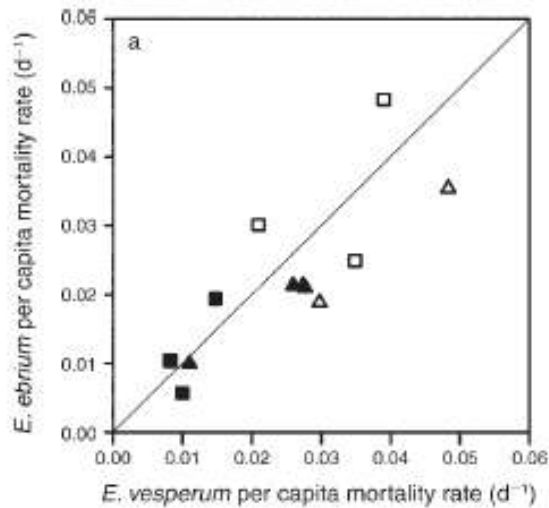
Exemplo empírico

Ecology, 91(3), 2010, pp. 847–857
© 2010 by the Ecological Society of America

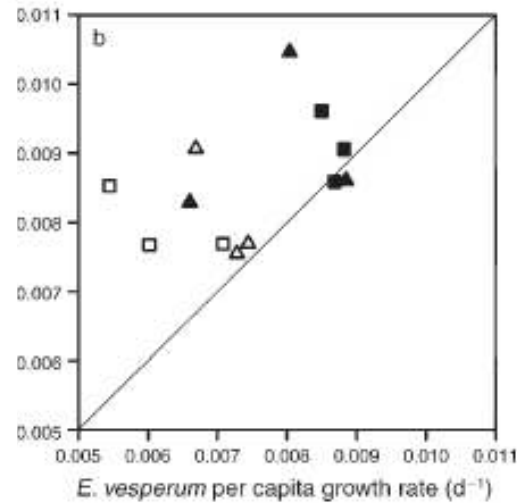
Experimental evidence for neutral community dynamics governing an insect assemblage

ADAM M. SIEPIELSKI, KENG-LOU HUNG, EBEN E. B. BEIN, AND MARK A. McPECK¹

Mortalidade

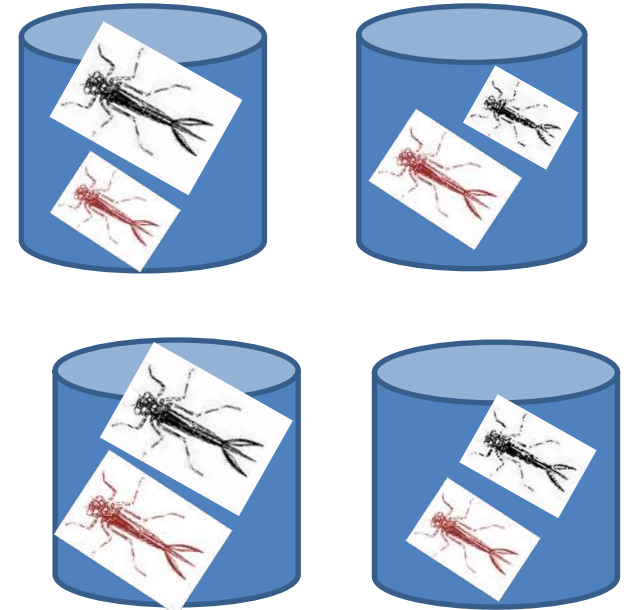


Crescimento



Efeito nas taxas per capita de crescimento e mortalidade (abundância total), mas não da manipulação da abundância relativa

Símbolos abertos = abund total alta
Símbolos fechados = abund total baixa
Quadrados = alta abund *E. vesperum*
Triângulos = alta abund *E. ebrium*



Estudos apontando múltiplas
dinâmicas

ORIGINAL
ARTICLE

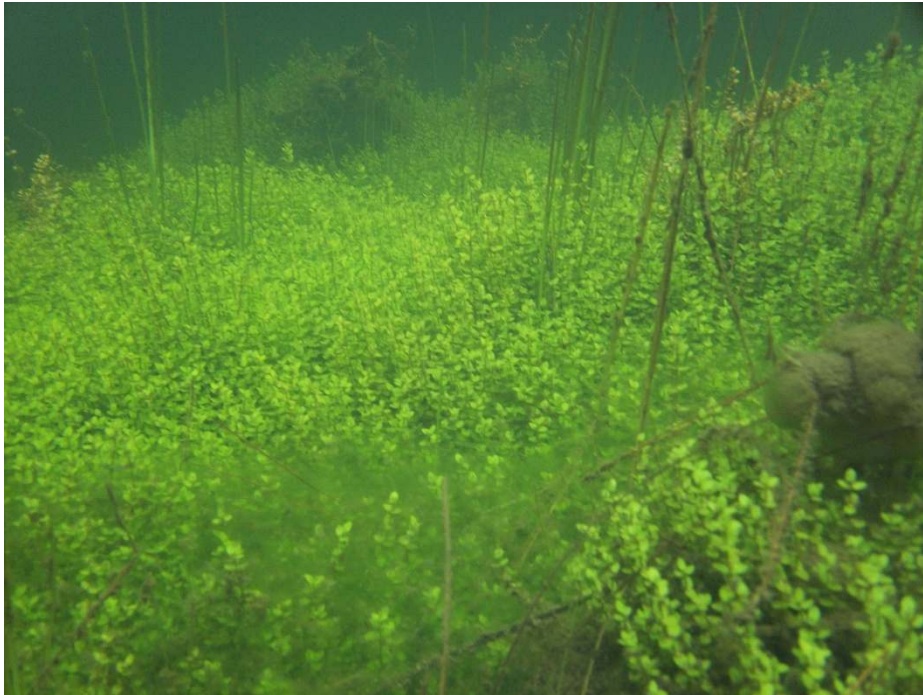


Spatial extent, regional specificity and metacommunity structuring in lake macrophytes

Janne Alahuhta^{1,2*} and Jani Heino^{3,4}

3 grupos funcionais de macrófitas:

- Emergentes;
- Subemergente;
- Flutuante



Fonte: Minnesota Season

Resultados variaram com a escala e entre os grupos...

Table 2 Pure fractions of variation derived from variation partitioning using partial redundancy analysis in macrophyte community composition explained by environmental (ENV: lake and catchment variables) and spatial (SPA: principal coordinates of neighbour matrices, PCNM) variables at each spatial extent (province, regions and subregions) and geographical region located in the US state of Minnesota. Separate analyses were carried out for all species and each functional group (emergent, submerged and non-rooted macrophytes).

	Province	Regions		Subregions					
	212	212L	212N	212La	212Lb	212Le	212Na	212Nb	212Nc
All species									
Pure ENV	9.82	4.94	10.94	7.14	0.85	2.09	15.97	16.74	4.40
Pure SPA	4.27	2.62	0.69	1.62	3.51	8.43	0.65	0.00	3.14
Shared ENV+SPA	4.36	0.97	0.06	1.40	6.60	2.72	1.75	0.00	-0.91
Emergent									
Pure ENV	8.41	4.26	7.97	5.02	-0.57	5.64	9.24	18.03	0.00
Pure SPA	6.29	3.60	2.42	0.00	4.89	1.21	1.70	0.00	0.00
Shared ENV+SPA	3.61	1.29	-0.33	0.00	9.86	4.73	1.58	0.00	0.00
Submerged									
Pure ENV	12.75	6.30	10.87	8.03	1.10	4.28	26.23	17.27	0.00
Pure SPA	4.84	1.14	1.61	0.00	2.70	7.22	0.00	0.00	0.00
Shared ENV+SPA	4.19	0.97	0.97	0.00	4.75	3.99	0.00	0.00	0.00
Non-rooted									
Pure ENV	14.38	1.22	4.34	0.00	0.00	13.73	7.92	0.00	0.00
Pure SPA	1.88	1.14	-0.04	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
Shared ENV+SPA	3.48	4.18	2.04	0.00	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00

Table 2 Pure fractions of variation derived from variation partitioning using partial redundancy analysis in macrophyte community composition explained by environmental (ENV: lake and catchment variables) and spatial (SPA: principal coordinates of neighbour matrices, PCNM) variables at each spatial extent (province, regions and subregions) and geographical region located in the US state of Minnesota. Separate analyses were carried out for all species and each functional group (emergent, submerged and non-rooted macrophytes).

	Province	Regions		Subregions					
	212	212L	212N	212La	212Lb	212Le	212Na	212Nb	212Nc
All species									
Pure ENV	9.82	4.94	10.94	7.14	0.85	2.09	15.97	16.74	4.40
Pure SPA	4.27	2.62	0.69	1.62	3.51	8.43	0.65	0.00	3.14
Shared ENV+SPA	4.36	0.97	0.06	1.40	6.60	2.72	1.75	0.00	−0.91
Emergent									
Pure ENV	8.41	4.26	7.97	5.02	−0.57	5.64	9.24	18.03	0.00
Pure SPA	6.29	3.60	2.42	0.00	4.89	1.21	1.70	0.00	0.00
Shared ENV+SPA	3.61	1.29	−0.33	0.00	9.86	4.73	1.58	0.00	0.00
Submerged									
Pure ENV	12.75	6.30	10.87	8.03	1.10	4.28	26.23	17.27	0.00
Pure SPA	4.84	1.14	1.61	0.00	2.70	7.22	0.00	0.00	0.00
Shared ENV+SPA	4.19	0.97	0.97	0.00	4.75	3.99	0.00	0.00	0.00
Non-rooted									
Pure ENV	14.38	1.22	4.34	0.00	0.00	13.73	7.92	0.00	0.00
Pure SPA	1.88	1.14	−0.04	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
Shared ENV+SPA	3.48	4.18	2.04	0.00	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00

Escala ampla foram mais importante as variáveis puramente ambientais

Table 2 Pure fractions of variation derived from variation partitioning using partial redundancy analysis in macrophyte community composition explained by environmental (ENV: lake and catchment variables) and spatial (SPA: principal coordinates of neighbour matrices, PCNM) variables at each spatial extent (province, regions and subregions) and geographical region located in the US state of Minnesota. Separate analyses were carried out for all species and each functional group (emergent, submerged and non-rooted macrophytes).

	Province	Regions		Subregions					
	212	212L	212N	212La	212Lb	212Le	212Na	212Nb	212Nc
All species									
Pure ENV	9.82	4.94	10.94	7.14	0.85	2.09	15.97	16.74	4.40
Pure SPA	4.27	2.62	0.69	1.62	3.51	8.43	0.65	0.00	3.14
Shared ENV+SPA	4.36	0.97	0.06	1.40	6.60	2.72	1.75	0.00	−0.91
Emergent									
Pure ENV	8.41	4.26	7.97	5.02	−0.57	5.64	9.24	18.03	0.00
Pure SPA	6.29	3.60	2.42	0.00	4.89	1.21	1.70	0.00	0.00
Shared ENV+SPA	3.61	1.29	−0.33	0.00	9.86	4.73	1.58	0.00	0.00
Submerged									
Pure ENV	12.75	6.30	10.87	8.03	1.10	4.28	26.23	17.27	0.00
Pure SPA	4.84	1.14	1.61	0.00	2.70	7.22	0.00	0.00	0.00
Shared ENV+SPA	4.19	0.97	0.97	0.00	4.75	3.99	0.00	0.00	0.00
Non-rooted									
Pure ENV	14.38	1.22	4.34	0.00	0.00	13.73	7.92	0.00	0.00
Pure SPA	1.88	1.14	−0.04	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
Shared ENV+SPA	3.48	4.18	2.04	0.00	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00

Escala regional foram mais importante as variáveis puramente ambientais

Table 2 Pure fractions of variation derived from variation partitioning using partial redundancy analysis in macrophyte community composition explained by environmental (ENV: lake and catchment variables) and spatial (SPA: principal coordinates of neighbour matrices, PCNM) variables at each spatial extent (province, regions and subregions) and geographical region located in the US state of Minnesota. Separate analyses were carried out for all species and each functional group (emergent, submerged and non-rooted macrophytes).

	Province	Regions		Subregions					
	212	212L	212N	212La	212Lb	212Le	212Na	212Nb	212Nc
All species									
Pure ENV	9.82	4.94	10.94	7.14	0.85	2.09	15.97	16.74	4.40
Pure SPA	4.27	2.62	0.69	1.62	3.51	8.43	0.65	0.00	3.14
Shared ENV+SPA	4.36	0.97	0.06	1.40	6.60	2.72	1.75	0.00	−0.91
Emergent									
Pure ENV	8.41	4.26	7.97	5.02	−0.57	5.64	9.24	18.03	0.00
Pure SPA	6.29	3.60	2.42	0.00	4.89	1.21	1.70	0.00	0.00
Shared ENV+SPA	3.61	1.29	−0.33	0.00	9.86	4.73	1.58	0.00	0.00
Submerged									
Pure ENV	12.75	6.30	10.87	8.03	1.10	4.28	26.23	17.27	0.00
Pure SPA	4.84	1.14	1.61	0.00	2.70	7.22	0.00	0.00	0.00
Shared ENV+SPA	4.19	0.97	0.97	0.00	4.75	3.99	0.00	0.00	0.00
Non-rooted									
Pure ENV	14.38	1.22	4.34	0.00	0.00	13.73	7.92	0.00	0.00
Pure SPA	1.88	1.14	−0.04	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
Shared ENV+SPA	3.48	4.18	2.04	0.00	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00

Escala local resultado variou entre grupos e entre as localidades

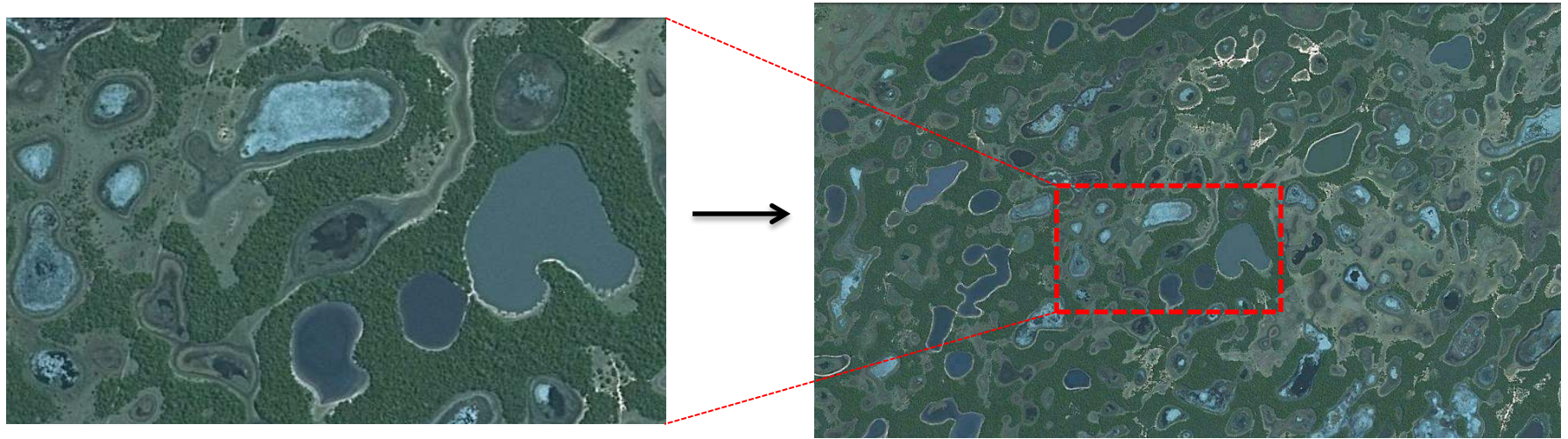
Conclusões

- Processos espaciais e ambientais variam com escala (grão) espacial e região geográfica;
- Avanço: perigoso tirar conclusões abrangentes baseados em uma única extensão espacial ou mesma região geográfica...
- Mais perigoso ainda considerar somente a riqueza total.... Grupos funcionais respondem de maneira diferente!

... Qual é o

“ESTADO DA ARTE” DA ECOLOGIA DE METACOMUNIDADES?





Escola espacial analisada

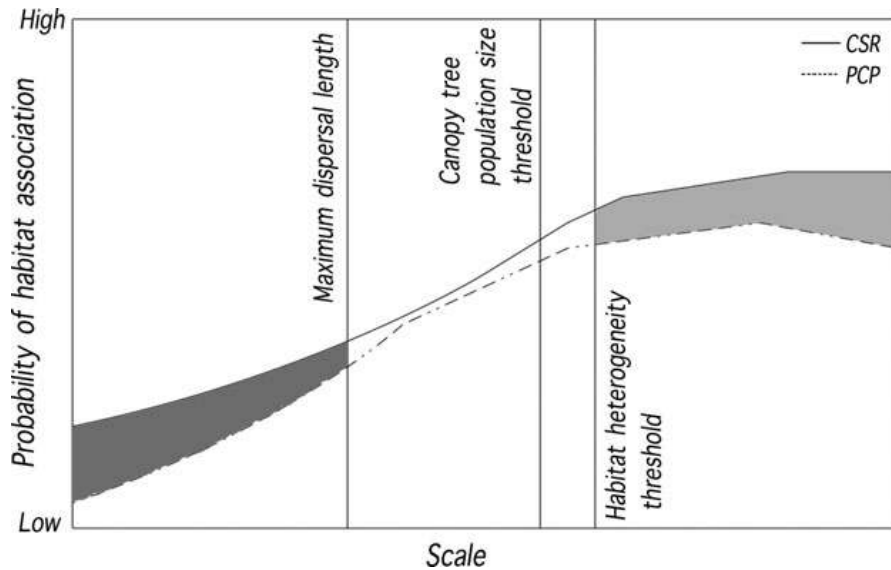
↑ heterogeneidade ambiental;

↑ limitação da dispersão.

↓
Dinâmica neutra

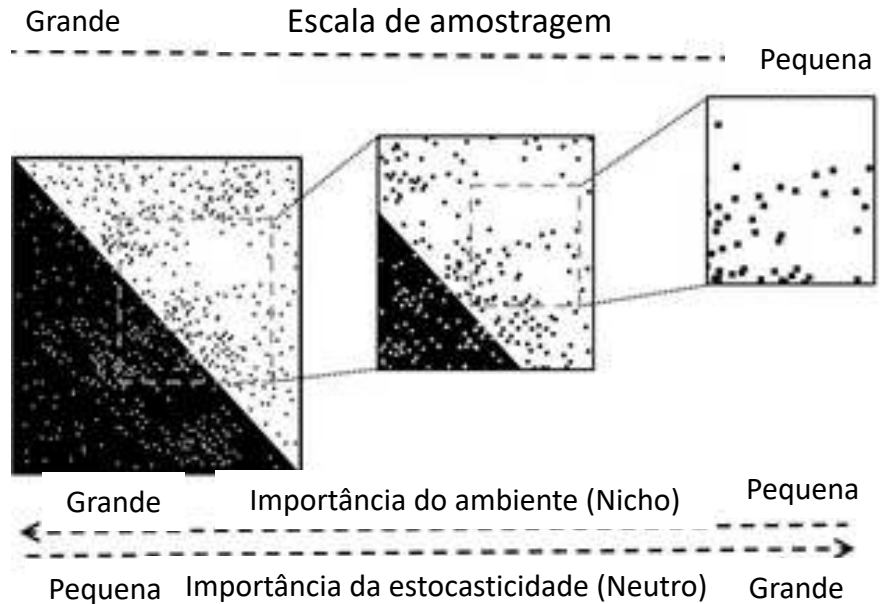
Escala espacial pode resolver o debate Nicho vs. Neutro

Árvores na Ilha de Barro Colorado



Garzon-Lopez et al. 2014 JVS

Papel da escala (mais local mais neutro, mais regional mais nicho – filtros ambientais e seleção de spp) – fazer correspondência com fragmentação e estocasticidade que pode causar extinção



Spatial scale resolves the niche versus neutral theory debate

Journal of Vegetation Science

Volume 25, Issue 2, pages 319-322, 24 FEB 2014 DOI: 10.1111/jvs.12159

<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jvs.12159/full#jvs12159-fig-0001>

Efeito da escala evidenciado por:

Global Ecology and Biogeography, (Global Ecol. Biogeogr.) (2010) **19**, 724–732

RESEARCH
PAPER



Broad-scale environmental response and niche conservatism in lacustrine diatom communities

Joseph R. Bennett^{1*}, Brian F. Cumming², Brian K. Ginn^{2,3} and John P. Smol²



Diatomáceas

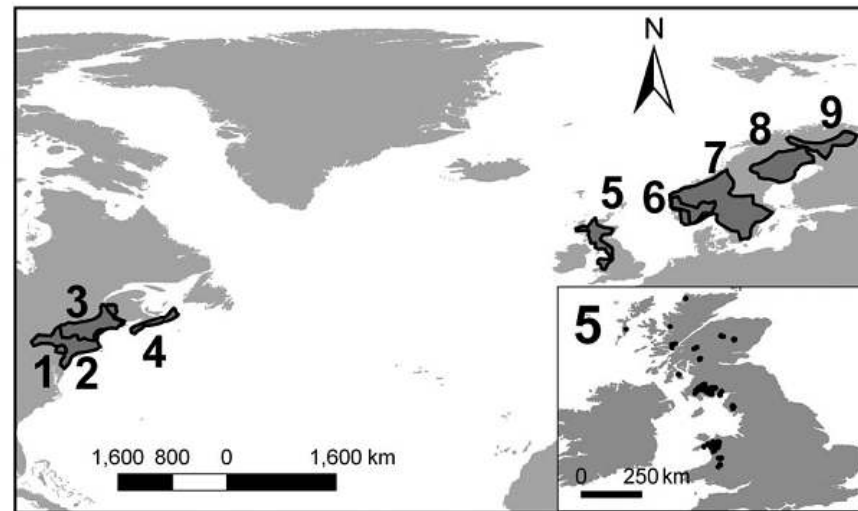
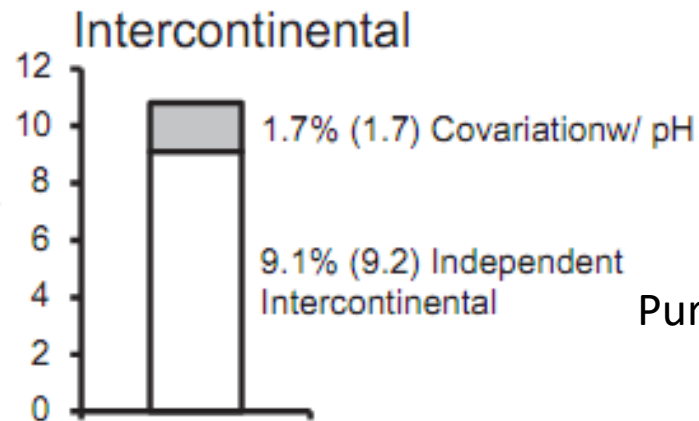
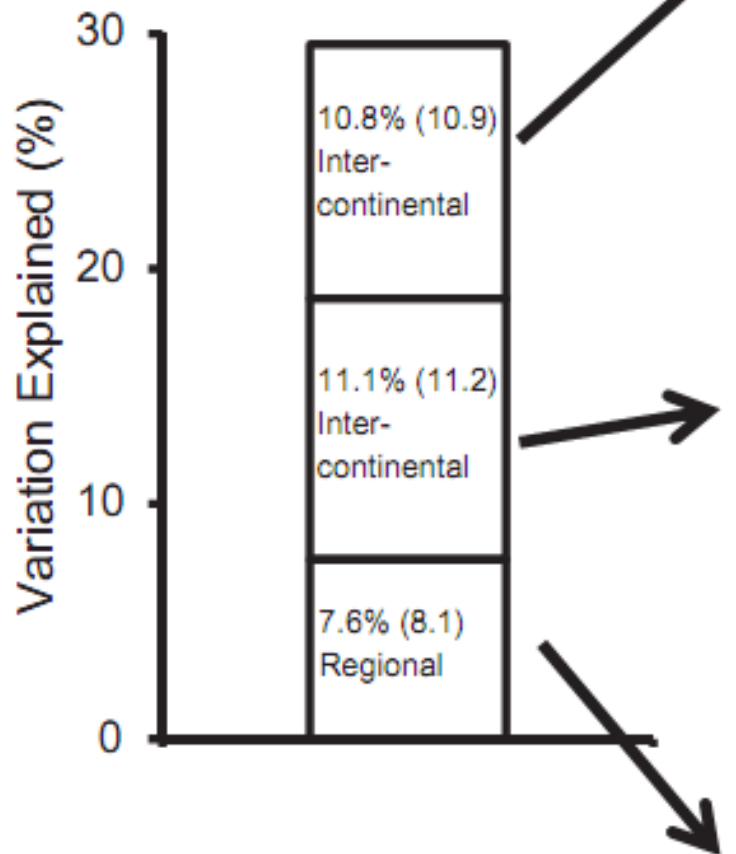
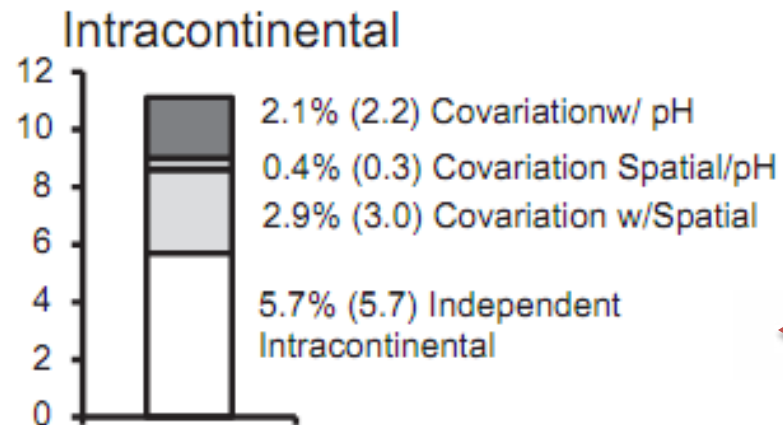


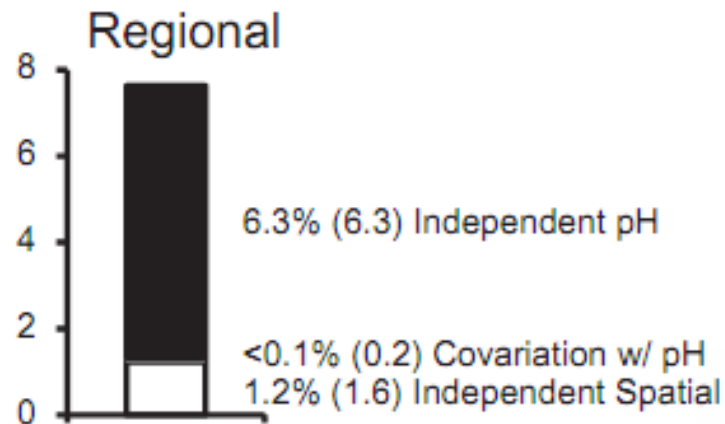
Figure 1 Locations of nine regional diatom surveys incorporated into the synoptic dataset: 1, POCONOS – POCONOS paleolimnological dataset (Sherman & Fairchild, 1994); 2, EMAP – Environmental Monitoring and Assessment Program (Dixit *et al.*, 1999); 3, PIRLA – Paleocological Investigation of Recent Lake Acidification (Dixit *et al.*, 1993); 4, TEAM – Trends in Eutrophication and Acidification in the Maritimes (Ginn *et al.*, 2007); 5, SWAP-BR – Surface Waters Acidification Programme, British Lakes (EDDI version; Battarbee *et al.*, 2001); 6, NOR – EDDI Norwegian pH dataset; 7, SWAP – Surface Waters Acidification Programme; 8, SWED – EDDI Swedish dataset; 9, FIN – EDDI Finnish pH dataset. Inset: sample locations for region 5, SWAP-BR, showing the scale of inter-regional sampling.



←
Puramente espacial



←



←

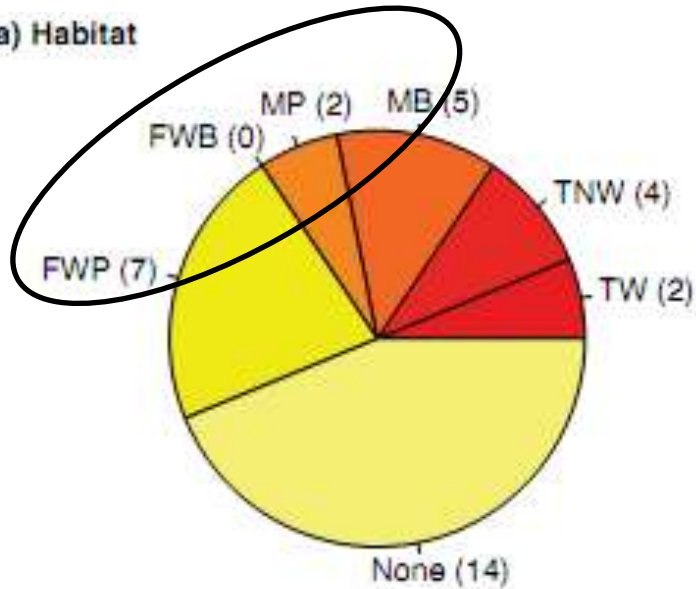
Empirical approaches to metacommunities: a review and comparison with theory

Jürg B. Logue¹, Nicolas Mouquet², Hannes Peter¹,
Helmut Hillebrand³ and The Metacommunity Working Group^{*}

Estudos experimentais e empíricos

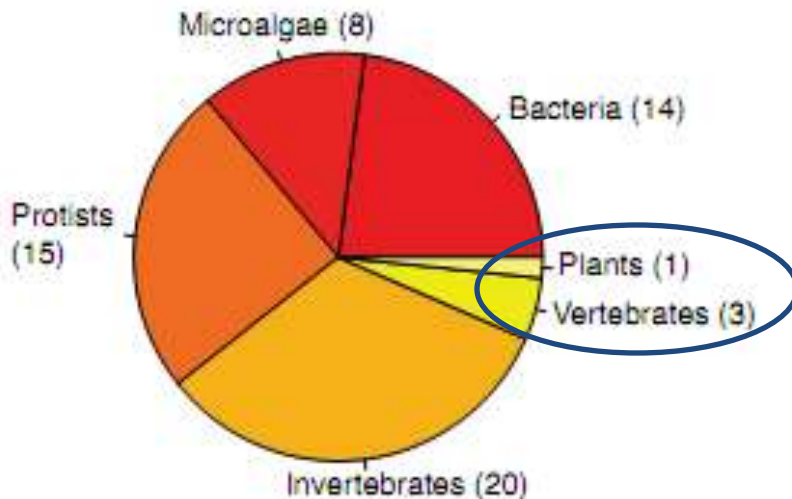
34 estudos experimentais

(a) Habitat



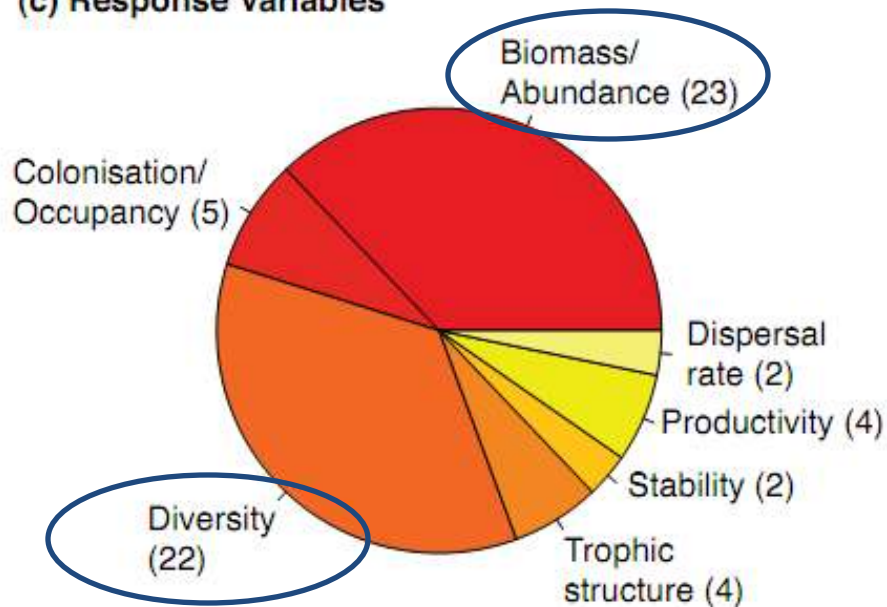
Marioria em ambientes aquáticos: lântico pelágico

(b) Organisms



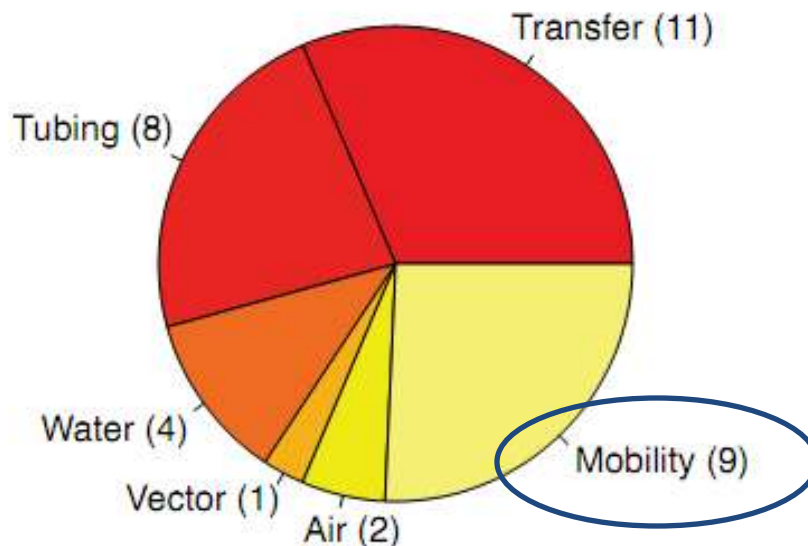
Raros os estudos com vertebrados e plantas

(c) Response Variables



Marioria analisando a diversidade e abundância

(d) Dispersal Type



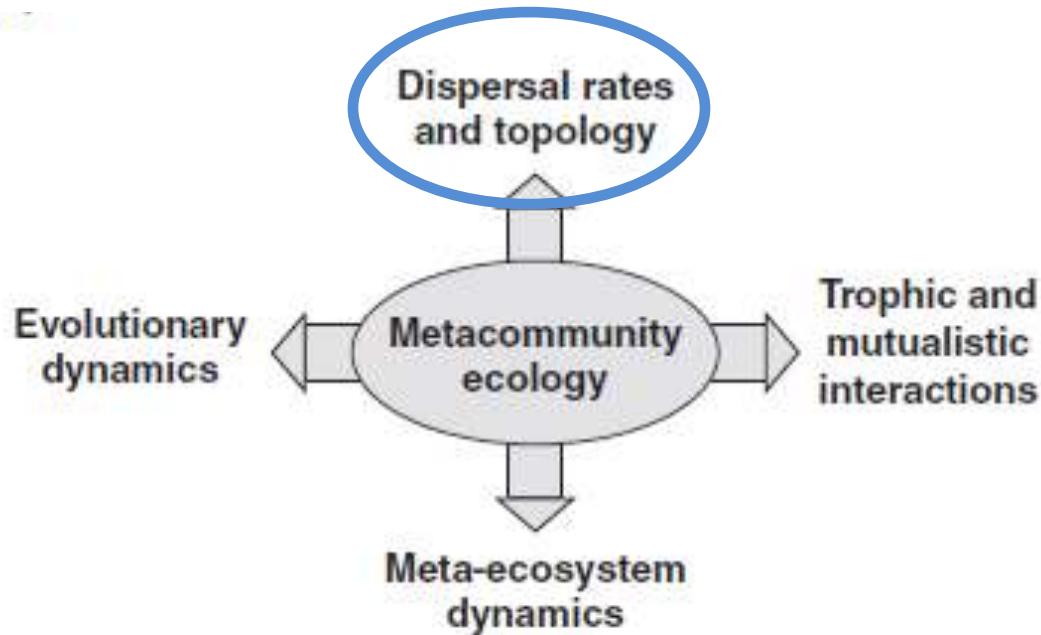
Raros estudos com organismos com dispersão ativa

Resultados dos experimentos

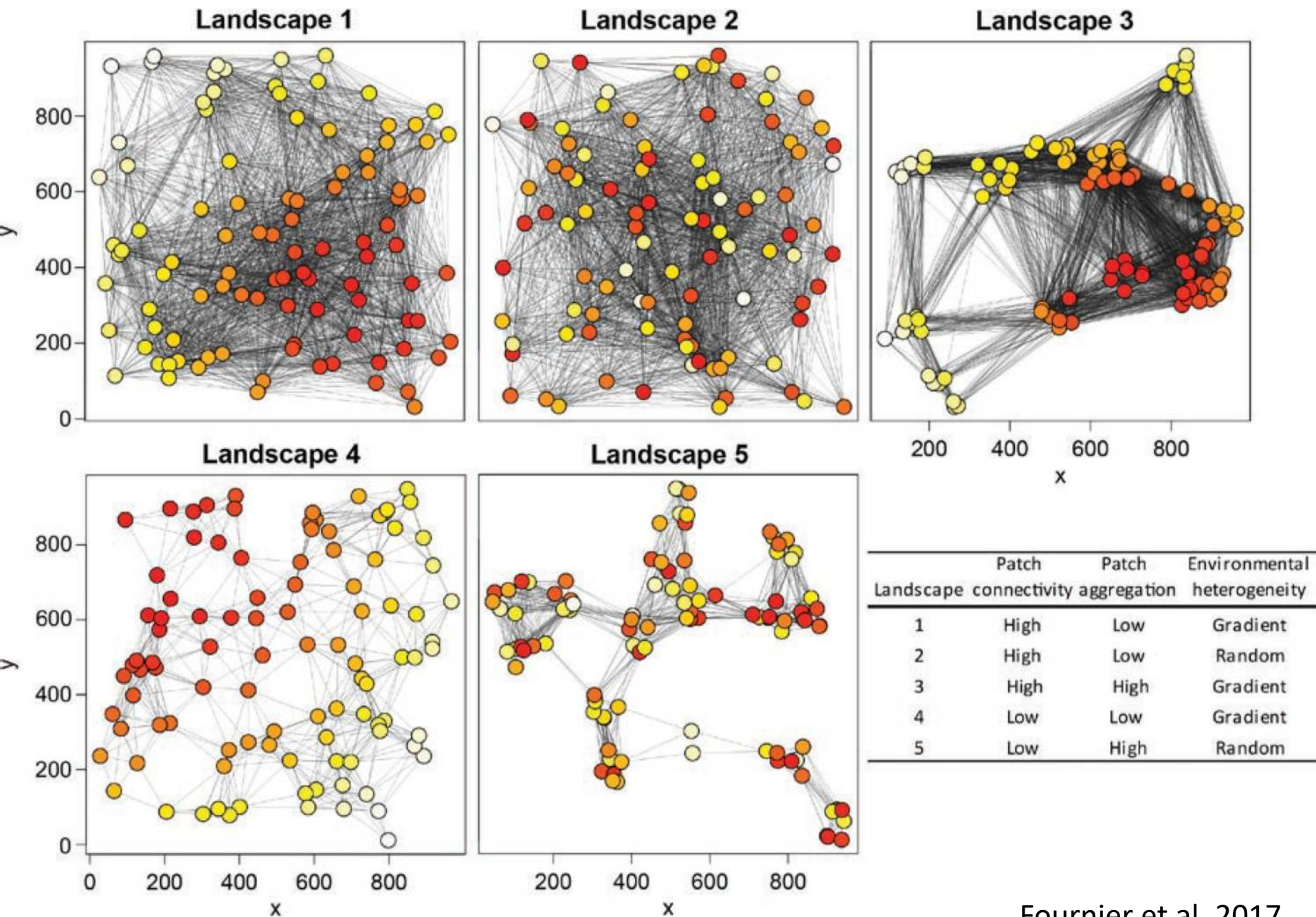
- 50% testaram um paradigma específico: dinâmica de manchas ou efeito de massa.
- Mais da metade dos experimentos foi desenvolvida em manchas homogêneas, sem possibilidade de uso diferencial de recursos regionais, pré-excluindo efeito de massa e triagem de espécies.

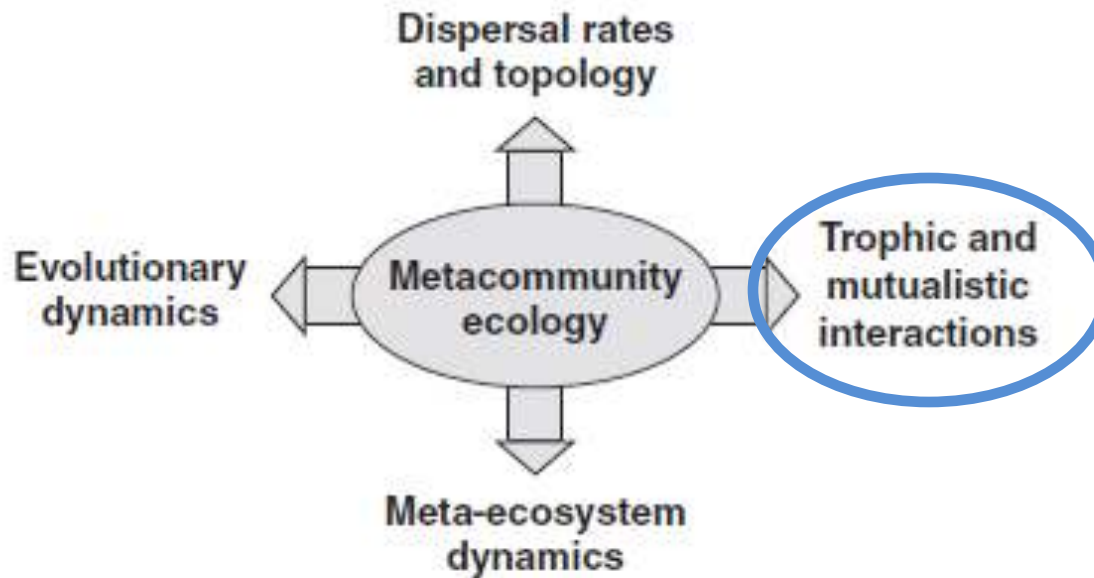
A perspective view of a railway track stretching into the distance. The tracks are made of wooden sleepers and metal rails, leading the eye towards a horizon. The sky is a hazy, golden-brown color, suggesting a sunrise or sunset. A small, bright sun is visible on the horizon to the right. The word "Futuro." is written in white text in the center of the image, above the tracks.

Futuro.



- Incluir diferentes tipos de conectividade entre manchas;
- Considerar as diferenças na capacidade de dispersão das espécies;
- Considerar que muitos sistemas naturais influenciados por dinâmicas espaciais são hierarquicamente estruturados, com limites indistintos ou são de natureza temporária.

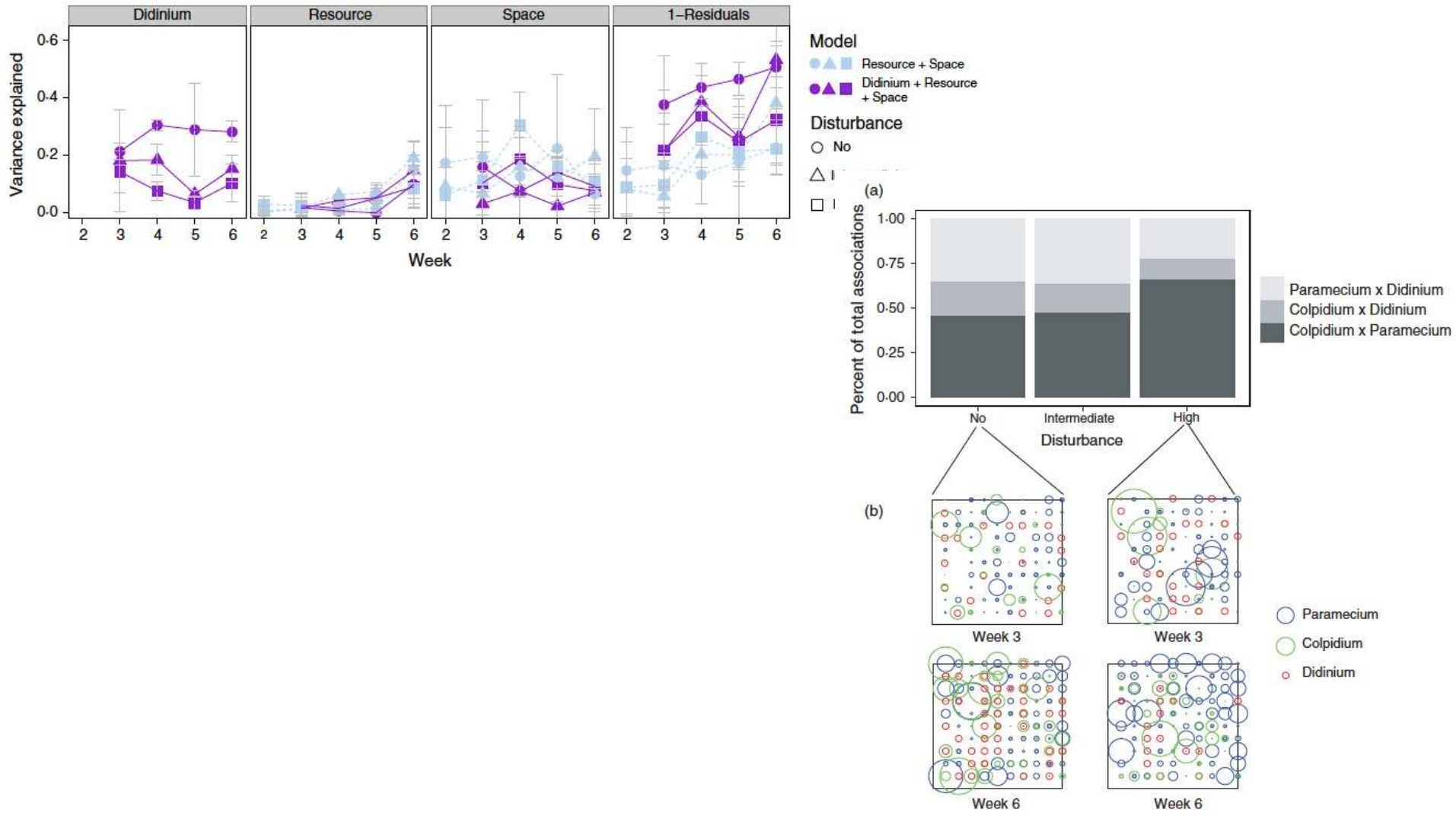


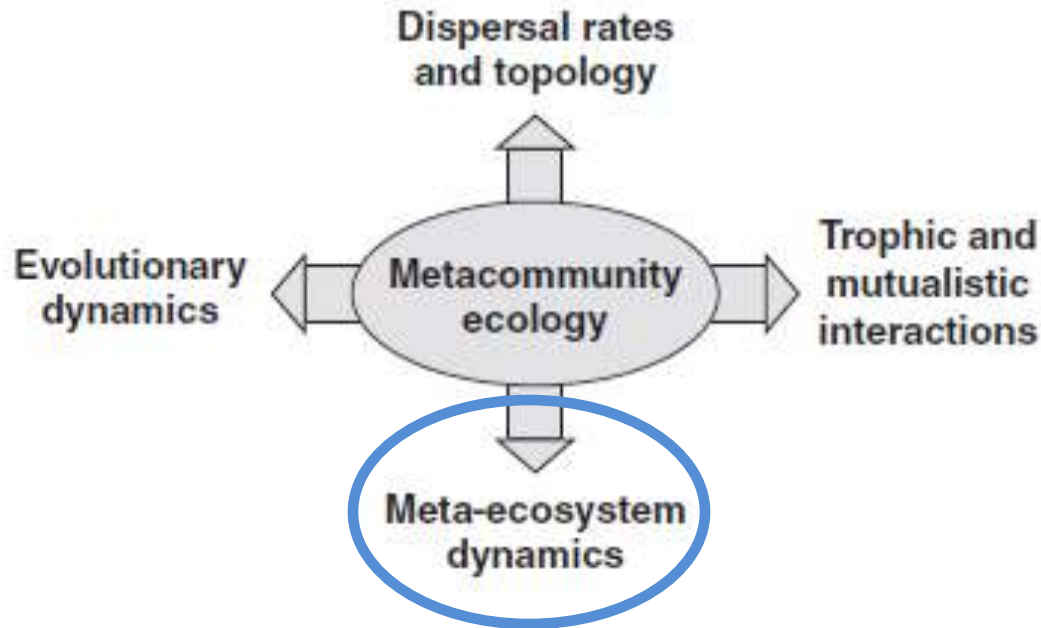


A interação frequentemente avaliada é a competição. Por isso deve ainda incluir outras dinâmicas, como interações tróficas e mutualismos as quais claramente tem um componente espacial.

Predators regulate prey species sorting and spatial distribution in microbial landscapes

George Livingston^{*,†,†,1}, Kayoko Fukumori^{†,1}, Diogo B. Provete^{‡,2} , Masanobu Kawachi¹, Noriko Takamura¹ and Mathew A. Leibold³





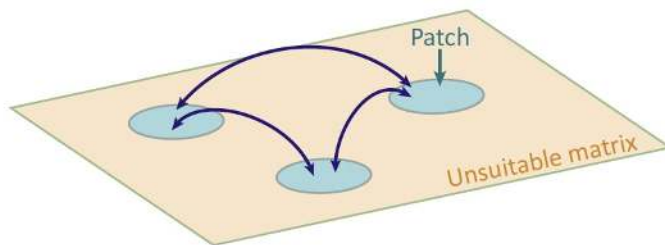
Incluir o contexto de fluxo de matéria e de energia de forma espacialmente explícita

Meta-Ecosystems 2.0: Rooting the Theory into the Field

Isabelle Gounand,^{1,2,*} Eric Harvey,^{1,2} Chelsea J. Little,^{1,2} and Florian Altermatt^{1,2}

Trends in Ecology & Evolution

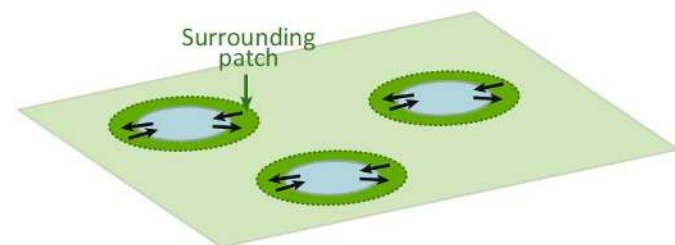
(A) Dispersal-based meta-ecosystem



Metacommunity-like dynamics
similar ecosystems
same species

Examples:
networks of
ponds, lakes,
or islands

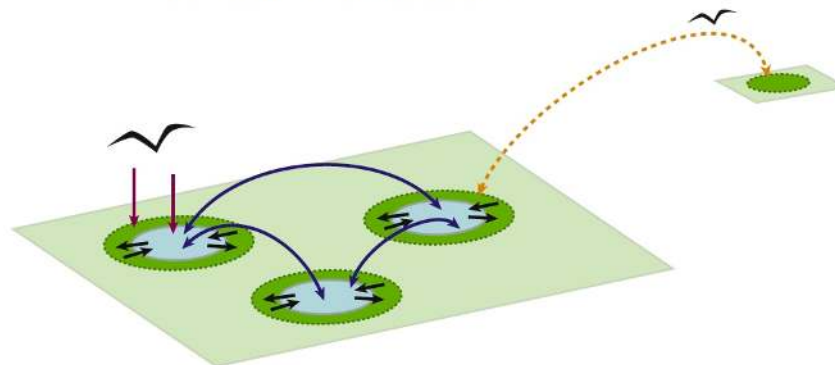
(B) Resource-flow based meta-ecosystem



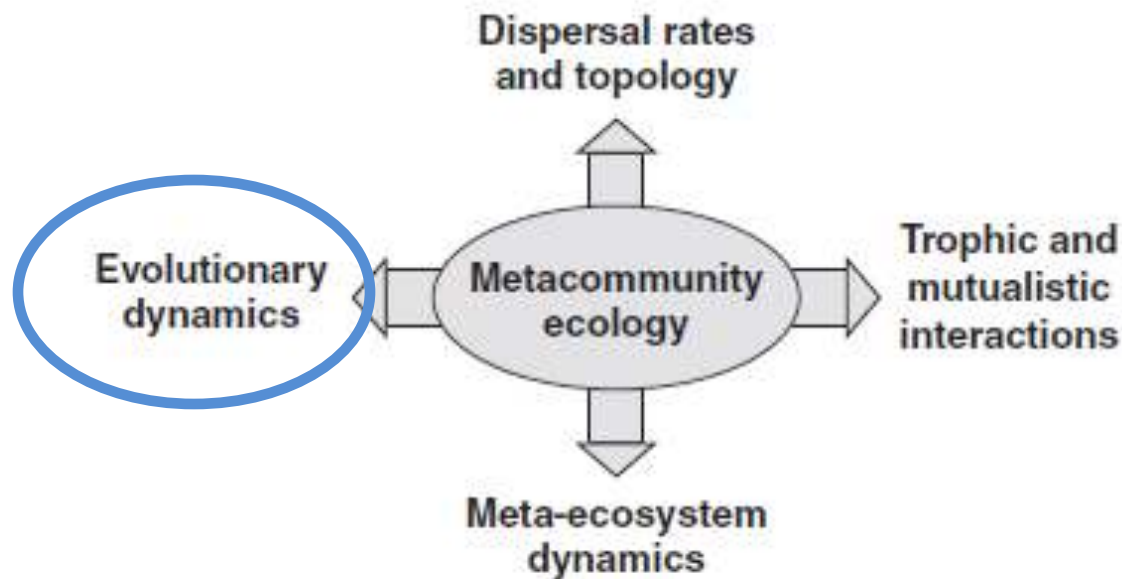
Resource exchanges dynamics
dissimilar ecosystems
different species or stages

Examples:
couplings at
freshwater-riparian,
ocean-coastal,
benthic-pelagic
interfaces

(C) Spatial scale integration



-  Dispersal
-  Resource flows
-  Foraging
-  Seasonal migration



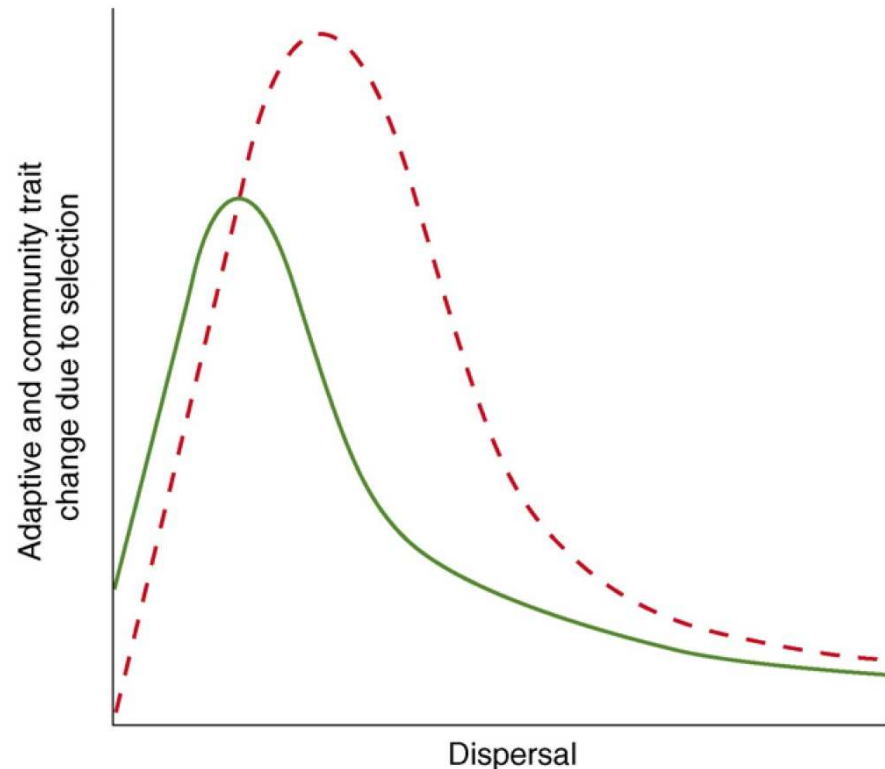
A ordem de montagem de uma comunidade também deve ser considerada porque os efeitos de prioridade interferem na dinâmica e influencia a diversidade e o funcionamento da metacomunidade.

Efeitos de prioridade surgem quando colonizadores ganham uma vantagem competitiva, devido a rápida adaptação evolutiva, sobre as espécies tardias em função da monopolização dos recursos.

Efeitos estocásticos de prioridade podem simular os padrões de limitação de dispersão porque as diferenças iniciais na composição da comunidade podem ser conservadas.

The evolutionary ecology of metacommunities

Mark C. Urban^{1*}, Mathew A. Leibold^{2*}, Priyanga Amarasekare³, Luc De Meester⁴, Richard Gomulkiewicz⁵, Michael E. Hochberg⁶, Christopher A. Klausmeier⁷, Nicolas Loeuille⁸, Claire de Mazancourt⁹, Jon Norberg¹⁰, Jelena H. Pantel², Sharon Y. Strauss¹¹, Mark Vellend¹² and Michael J. Wade¹³



Integração de processos de seleção (mudança na distribuição de fenótipos) e dispersão para entender metacomunidade

LETTER

Metacommunity phylogenetics: separating the roles of environmental filters and historical biogeography

Mathew A. Leibold,^{1*}
Evan P. Economo^{1†} and Pedro
Peres-Neto²

	Sites	Species' traits	Nodes
Species	I Incidence matrix	T Trait matrix	P Phylogeny matrix
Environmental variables	E Environment matrix	D '4 th corner' matrix	β_E Environment-phylogeny correlations
Biogeographic events	B Biogeography matrix		β_B Biogeography-phylogeny correlations

Figure 1 Schematic arrangement of data matrices **I**, **E**, **B**, **P** and **T** and the three association (D , β_E , β_B) matrices discussed in the text.

Permite avaliar em larga escala:

- Estrutura filogenética das comunidades locais e da metacomunidade;
- Ação das variáveis ambientais
- Biogeografia histórica (e.g., refúgios);

Agora sabemos...

- Metacomunidade é um conjunto de comunidades locais ligadas por eventos de dispersão;
- Tanto fatores espaciais e ambientais influenciam a dinâmicas de metacomunidades;
- Existem 4 arquétipos: neutra, efeito massa, dinâmica de mancha e triagem de espécies;
- Metacomunidades podem ser úteis para a tomada de decisões em conservação



FIM